



KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

MÔ HÌNH KHUẾCH TÁN TRONG MIỀN KHÔNG GIAN ẨN CHO BÀI TOÁN PHÂN ĐOẠN ẢNH Y TẾ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NĂM HỌC 2023-2024

Người thực hiện: Trịnh Ngọc Huỳnh - 20020054

Người hướng dẫn: TS. Trần Quốc Long

Người đồng hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Phi

NỘI DUNG

01

GIỚI THIỆU

02

BÀI TOÁN

03

PHƯƠNG PHÁP

04

THÍ NGHIỆM

05

KẾT LUẬN

1. GIỚI THIỆU

Phân đoạn ảnh y tế

- Ảnh chụp X-quang
- Ảnh chụp CT
- Ảnh chụp nội soi
- Ảnh chụp siêu âm
- Ảnh chụp cộng hưởng từ



1. GIỚI THIỆU

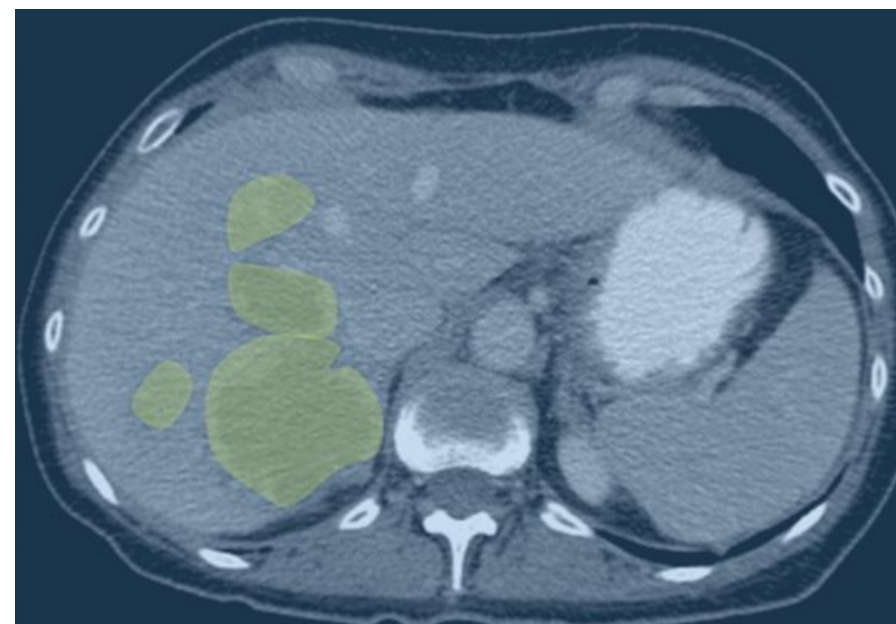
Phân đoạn ảnh y tế



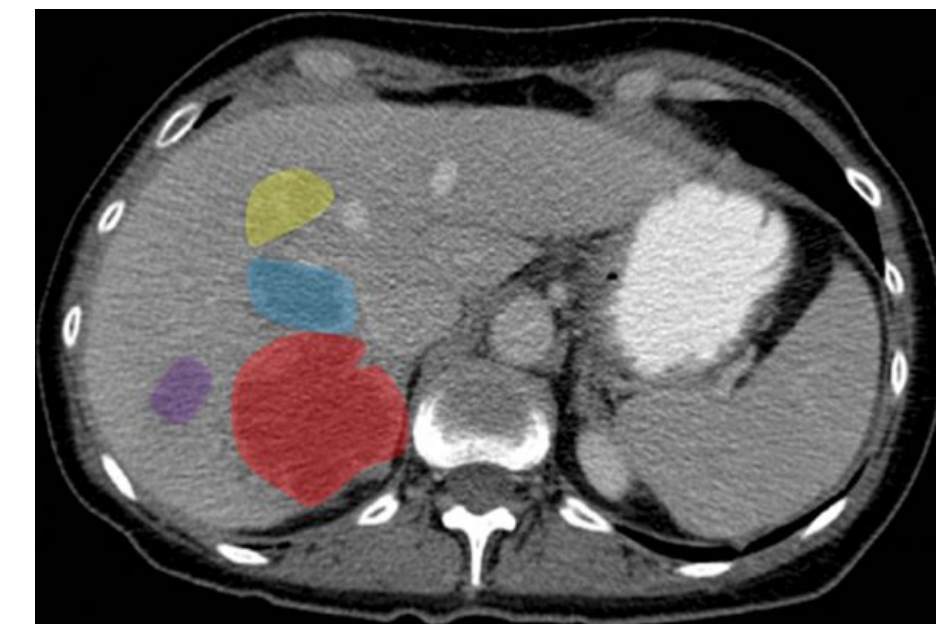
- Ảnh chụp X-quang
- Ảnh chụp CT
- Ảnh chụp nội soi
- Ảnh chụp siêu âm
- Ảnh chụp cộng hưởng từ



Phân đoạn ngưỡng nghĩa

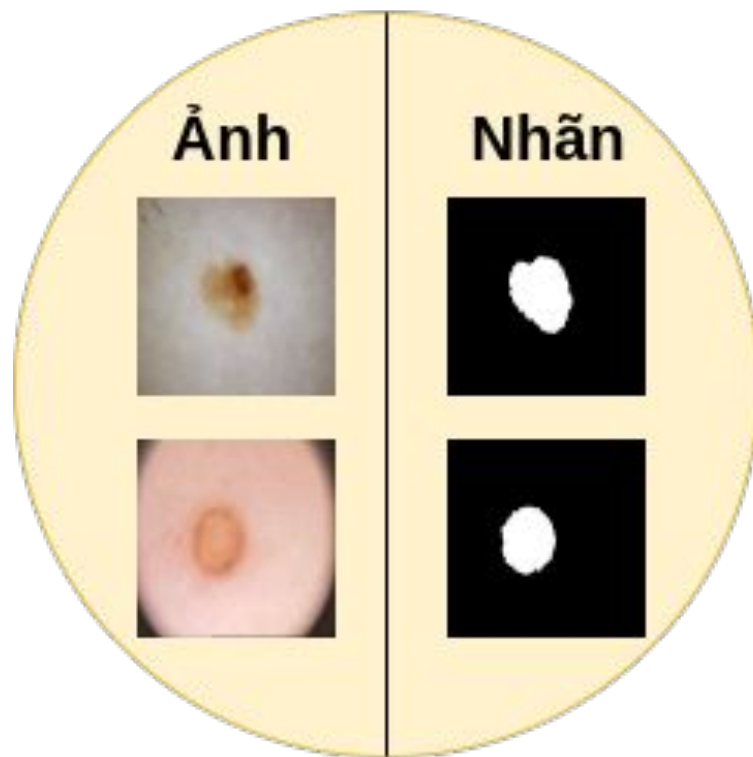


Phân đoạn cá thể



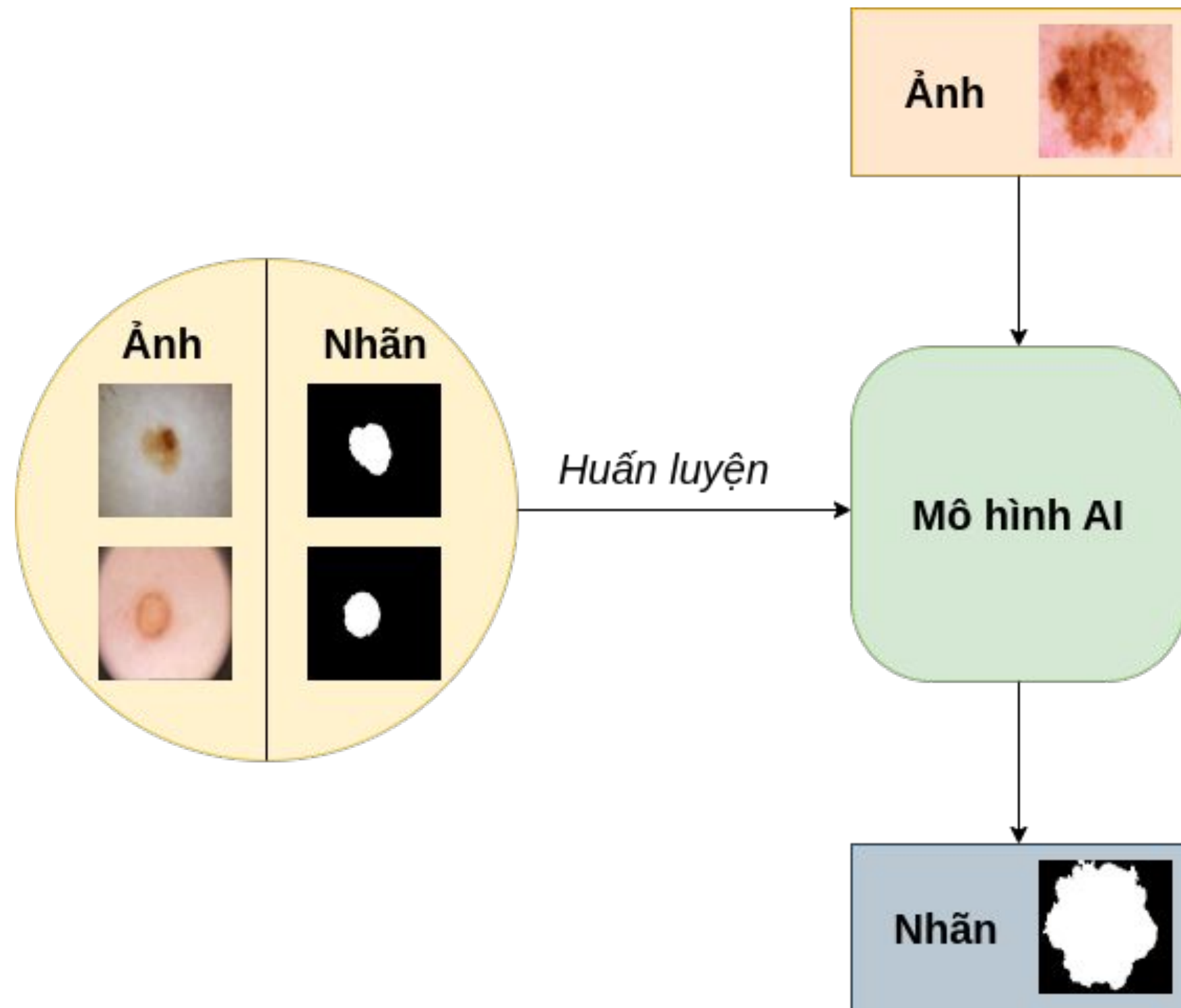
2. BÀI TOÁN

2.1 | Các phương pháp tiếp cận



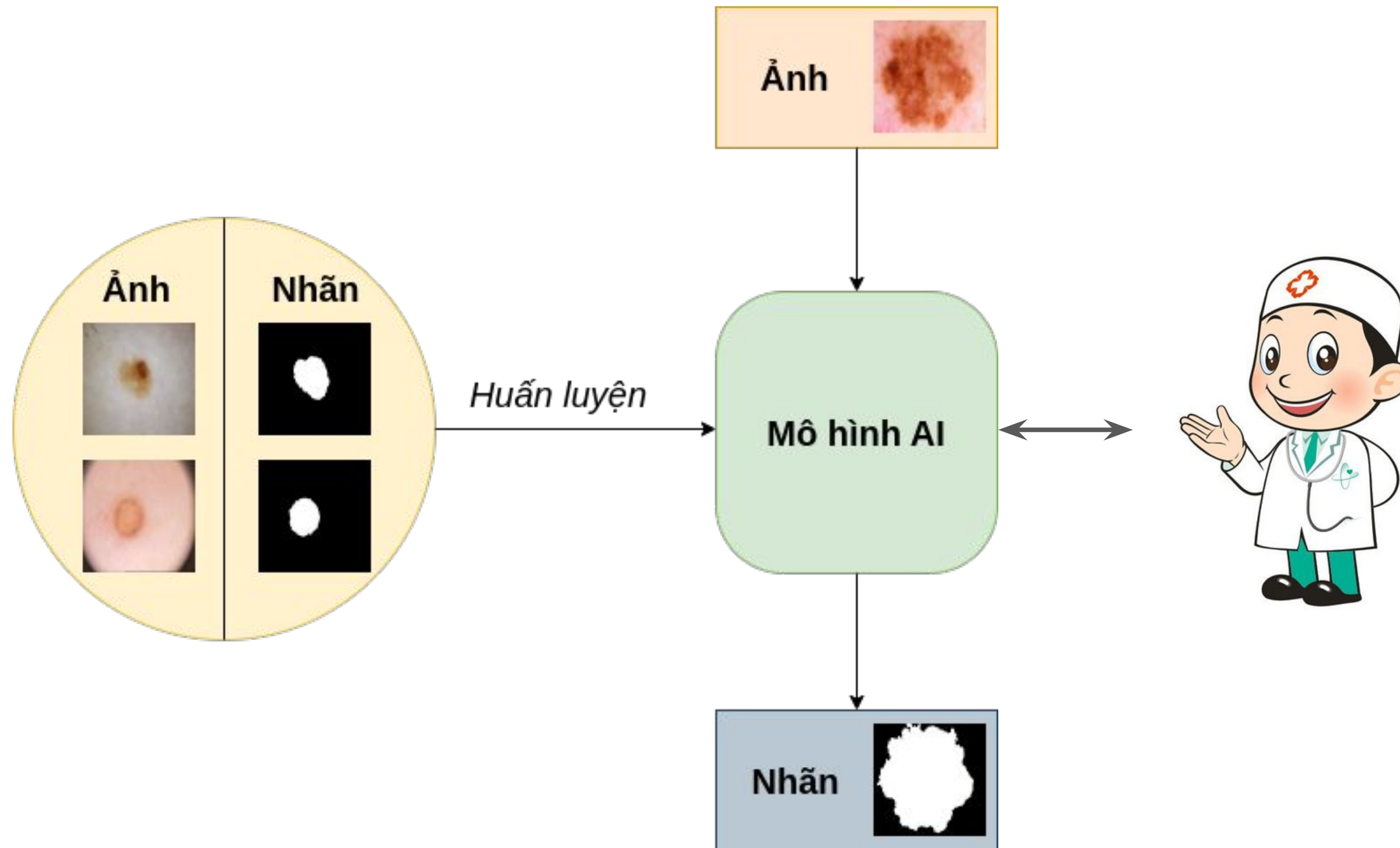
2. BÀI TOÁN

2.1 | Các phương pháp tiếp cận



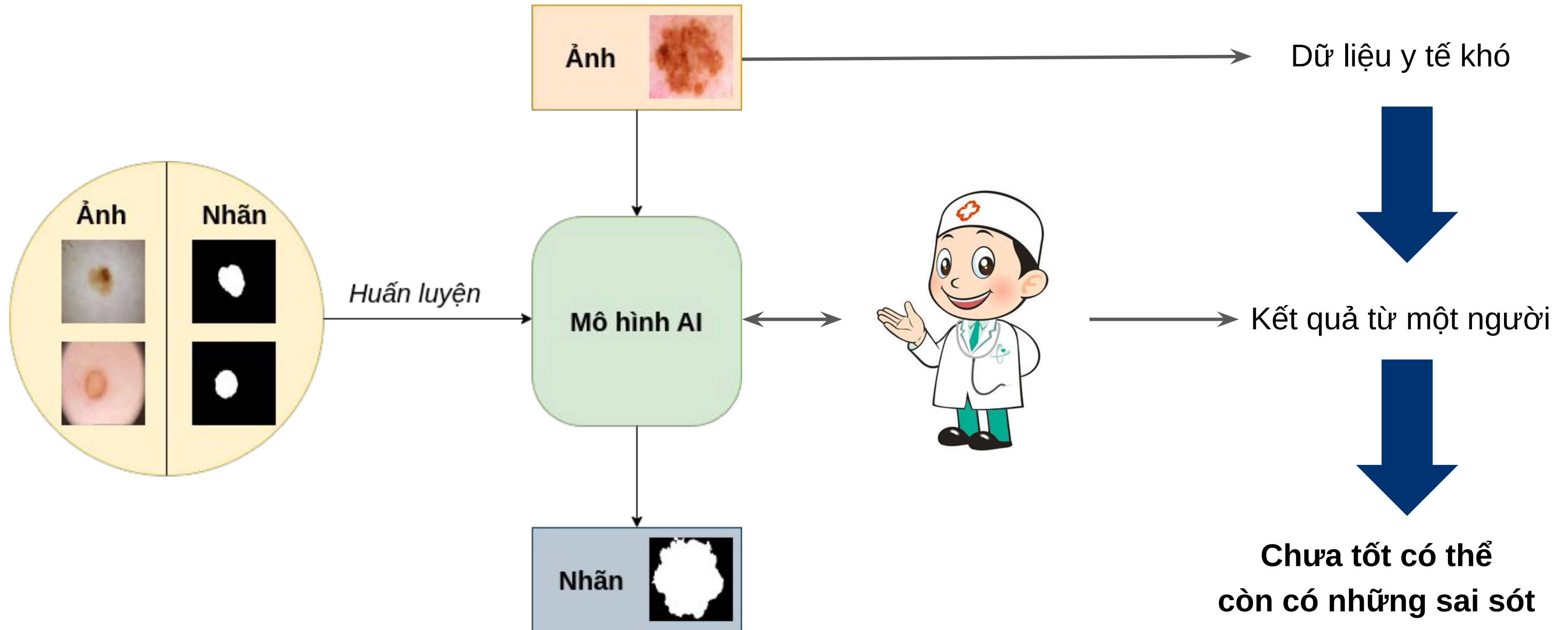
2. BÀI TOÁN

2.1 | Các phương pháp tiếp cận



2. BÀI TOÁN

2.1 | Các phương pháp tiếp cận



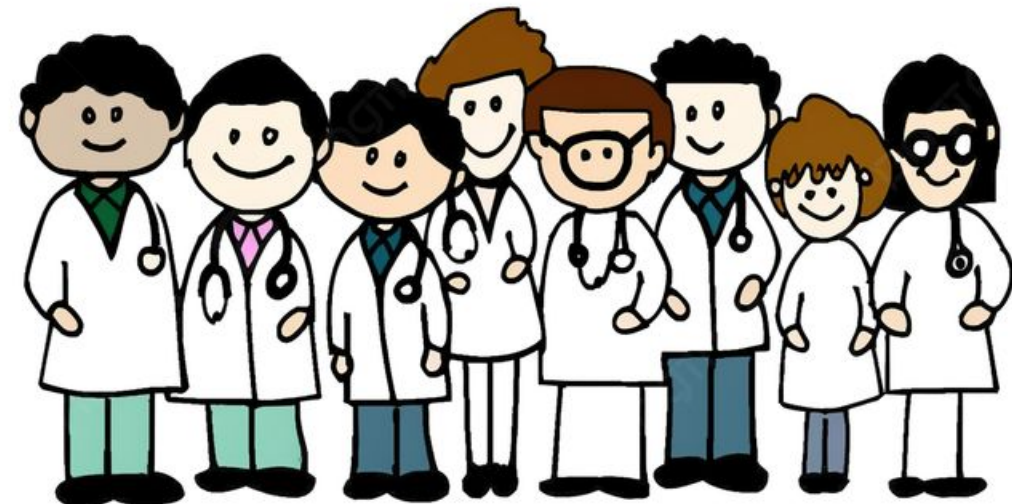
2. BÀI TOÁN

2.2 | Giả thuyết



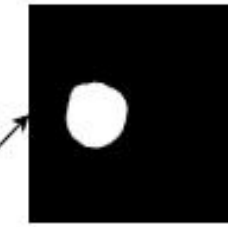
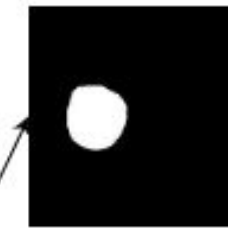
2. BÀI TOÁN

2.2 | Giả thuyết

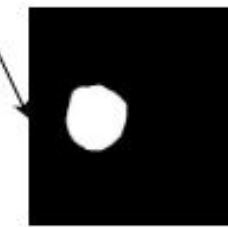
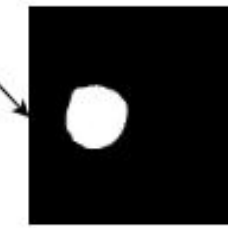


Ảnh đầu vào

Mô hình AI



...



Tập ảnh sinh ra

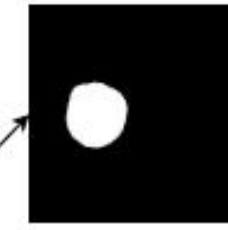
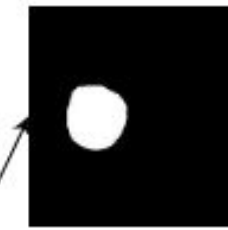
2. BÀI TOÁN

2.2 | Giả thuyết

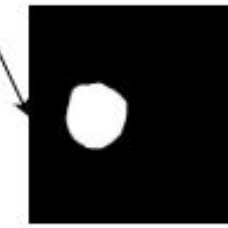
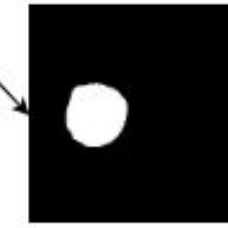


Ảnh đầu vào

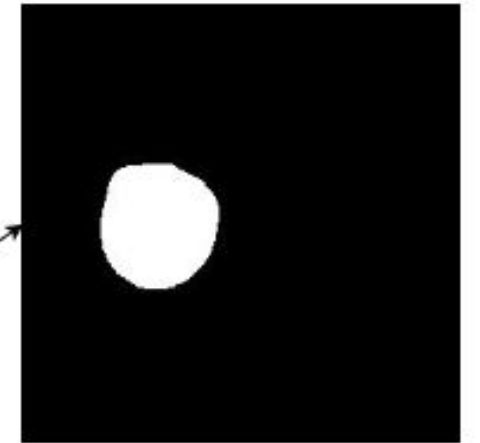
Mô hình AI



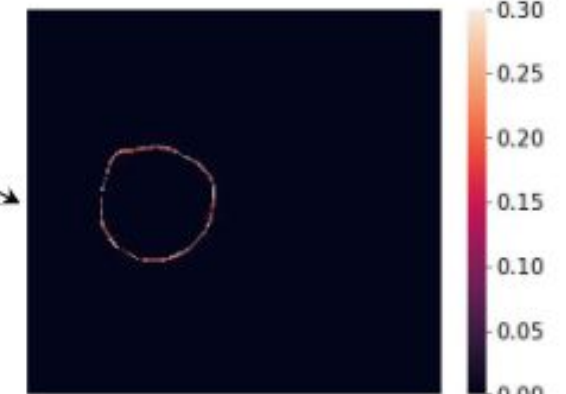
...



Tập ảnh sinh ra



Kết quả tổng hợp



Bản đồ độ tin cậy

2. BÀI TOÁN

2.3 | Đóng góp



- Đề xuất sử dụng mô hình khuếch tán có điều kiện để giải quyết bài toán phân toán ảnh y tế có thể mô phỏng quả một nhóm các bác sĩ cùng tham gia vào quá trình phân đoạn và tạo ra bản đồ độ tin cậy.

2. BÀI TOÁN

2.3 | Đóng góp



- Đề xuất sử dụng **mô hình khuếch tán có điều kiện** để giải quyết bài toán phân toán ảnh y tế có thể **mô phỏng** quả một nhóm các bác sĩ cùng tham gia vào quá trình phân đoạn và tạo ra bản đồ độ tin cậy.
- Kết hợp sử dụng **mô hình tự mã hóa** tạo thành **mô hình khuếch tán có điều kiện** trong miền không gian ẩn.

- Đề xuất sử dụng **mô hình khuếch tán có điều kiện** để giải quyết bài toán phân toán ảnh y tế có thể **mô phỏng** quả một nhóm các bác sĩ cùng tham gia vào quá trình **phân đoạn** và **tạo ra bản đồ độ tin cậy**.
- Kết hợp sử dụng **mô hình tự mã hóa** tạo thành **mô hình khuếch tán có điều kiện trong miền không gian ẩn**.
- Đề xuất **sử dụng hàm lỗi CE có trọng số** thay thế cho MSE trong mô hình tự mã hóa khi áp dụng cho tập ảnh phân đoạn với **mặt nạ phân đoạn bé**.

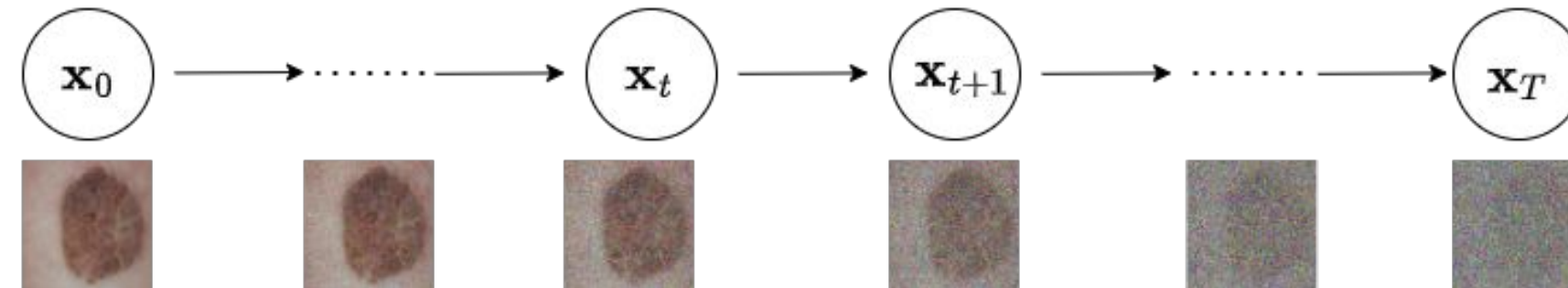
- Đề xuất sử dụng **mô hình khuếch tán có điều kiện** để giải quyết bài toán phân toán ảnh y tế có thể **mô phỏng** quả một nhóm các bác sĩ cùng tham gia vào quá trình phân đoạn và tạo ra bản đồ độ tin cậy.
- Kết hợp sử dụng **mô hình tự mã hóa** tạo thành **mô hình khuếch tán có điều kiện trong miền không gian ẩn**
- Đề xuất **sử dụng hàm lỗi CE có trọng số** thay thế cho MSE trong mô hình tự mã hóa khi áp dụng cho tập ảnh phân đoạn với **mặt nạ phân đoạn bé**
- **Cài đặt toàn bộ mã nguồn** mô hình khuếch tán có điều kiện trong miền không gian ẩn để giải quyết bài toán phân đoạn ảnh y tế. **Chia sẻ công khai mã nguồn** mở để cộng đồng cùng chung tay cải thiện đóng góp cho bài toán ngày một tốt hơn.

3. PHƯƠNG PHÁP



3.1 | Mô hình khuếch tán

Quá trình
khuếch tán xuôi



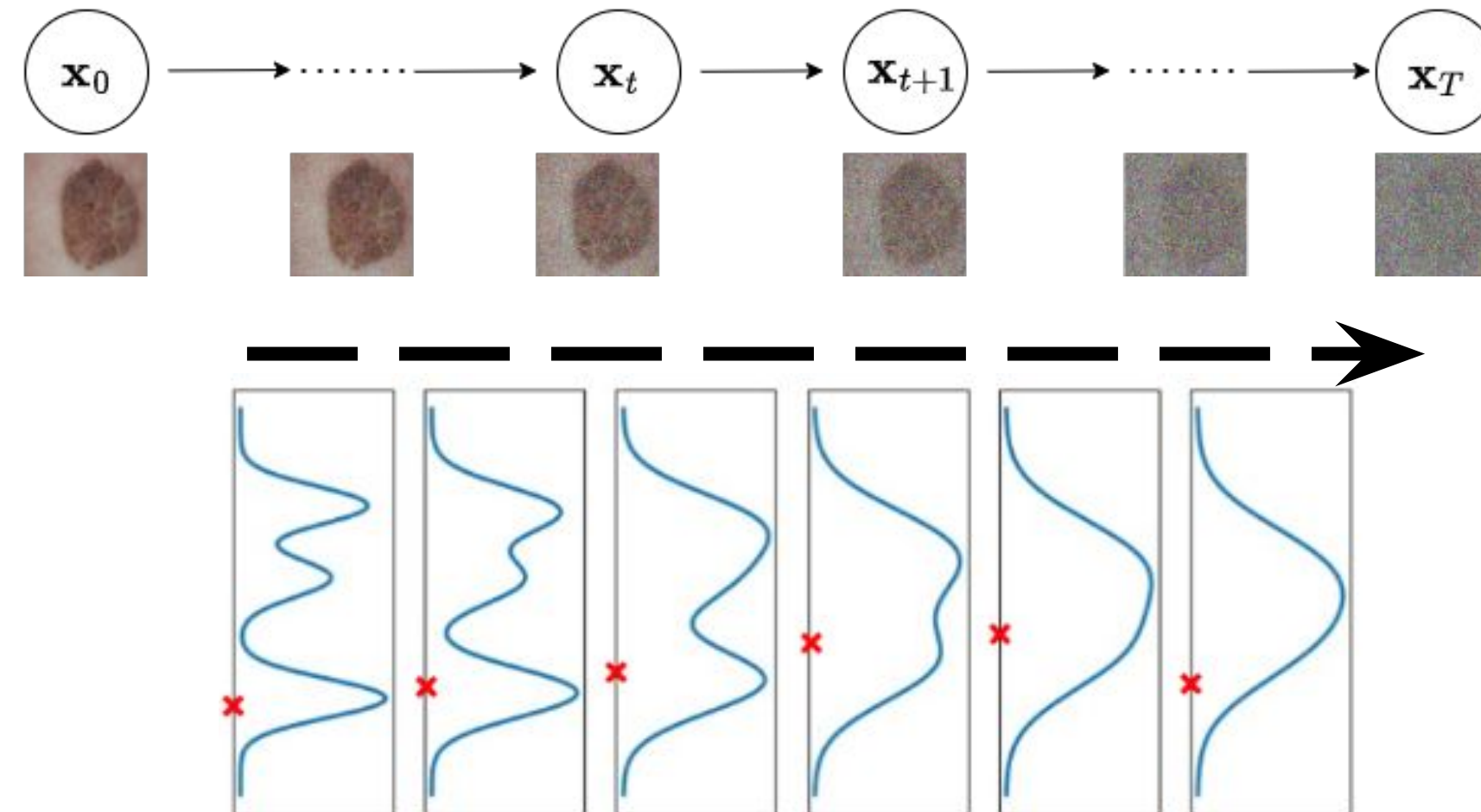
<https://arxiv.org/pdf/2006.11239.pdf>

3. PHƯƠNG PHÁP



3.1 | Mô hình khuếch tán

Quá trình
khuếch tán xuôi

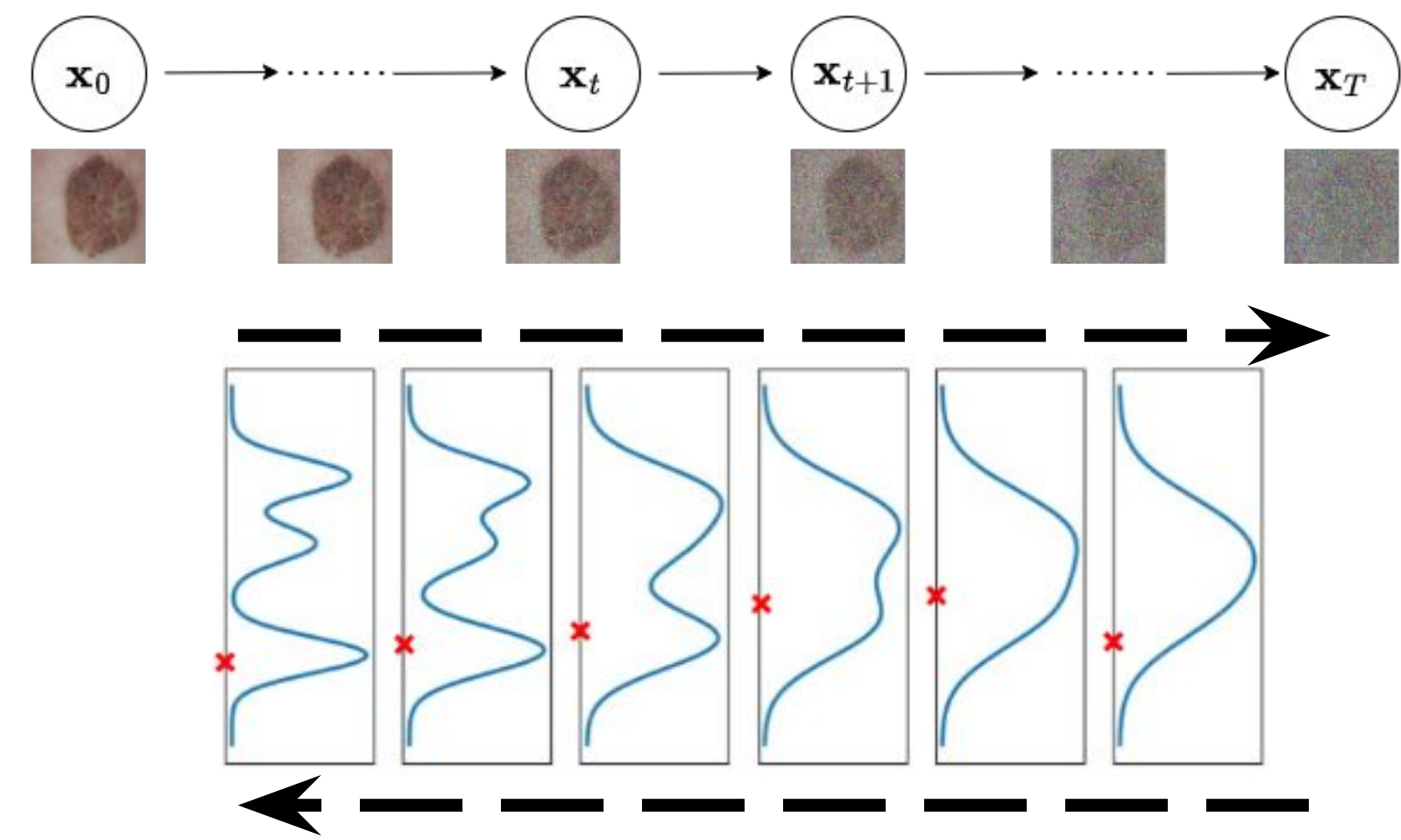


<https://arxiv.org/pdf/2006.11239.pdf>

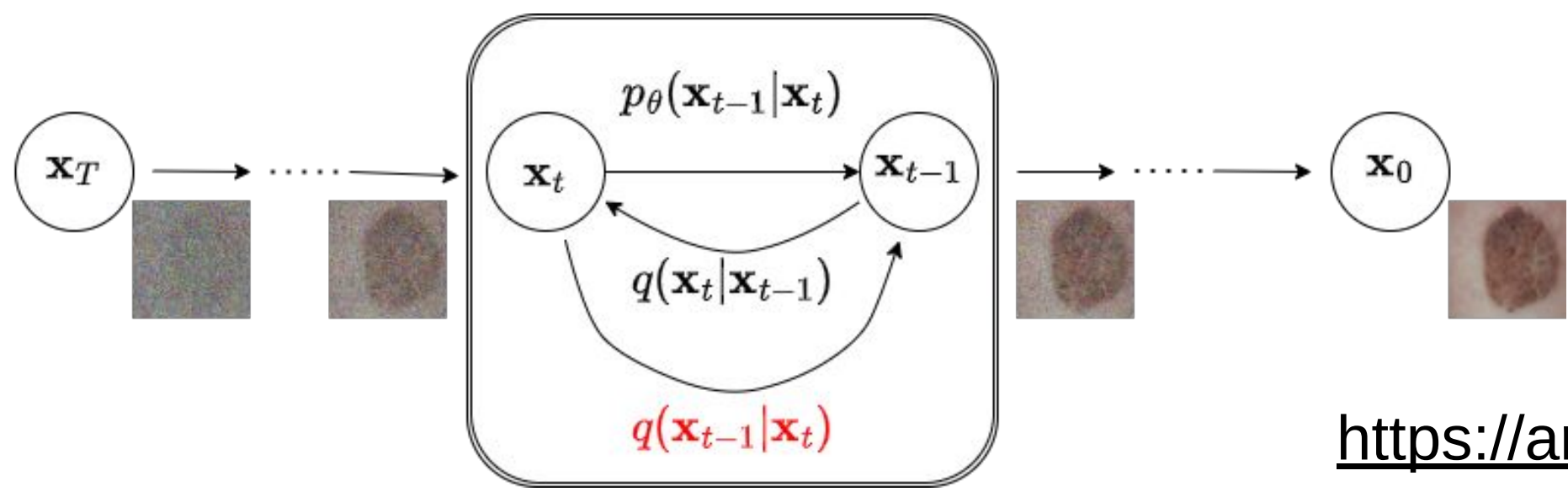
3. PHƯƠNG PHÁP

3.1 | Mô hình khuếch tán

Quá trình khuếch tán xuôi



Quá trình khuếch tán ngược



<https://arxiv.org/pdf/2006.11239.pdf>

3. PHƯƠNG PHÁP

3.2 | Mô hình tự mã hóa

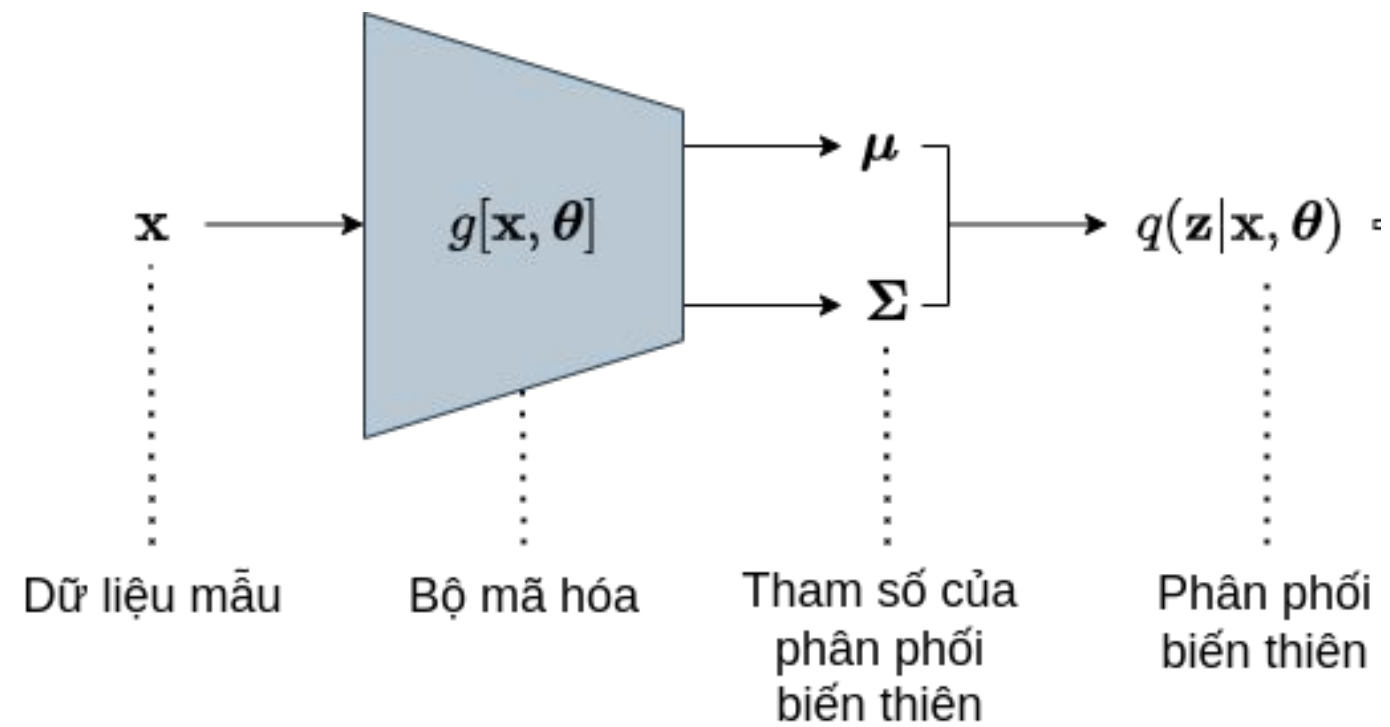


x —
⋮
Dữ liệu mẫu

<https://arxiv.org/pdf/1312.6114.pdf>

3. PHƯƠNG PHÁP

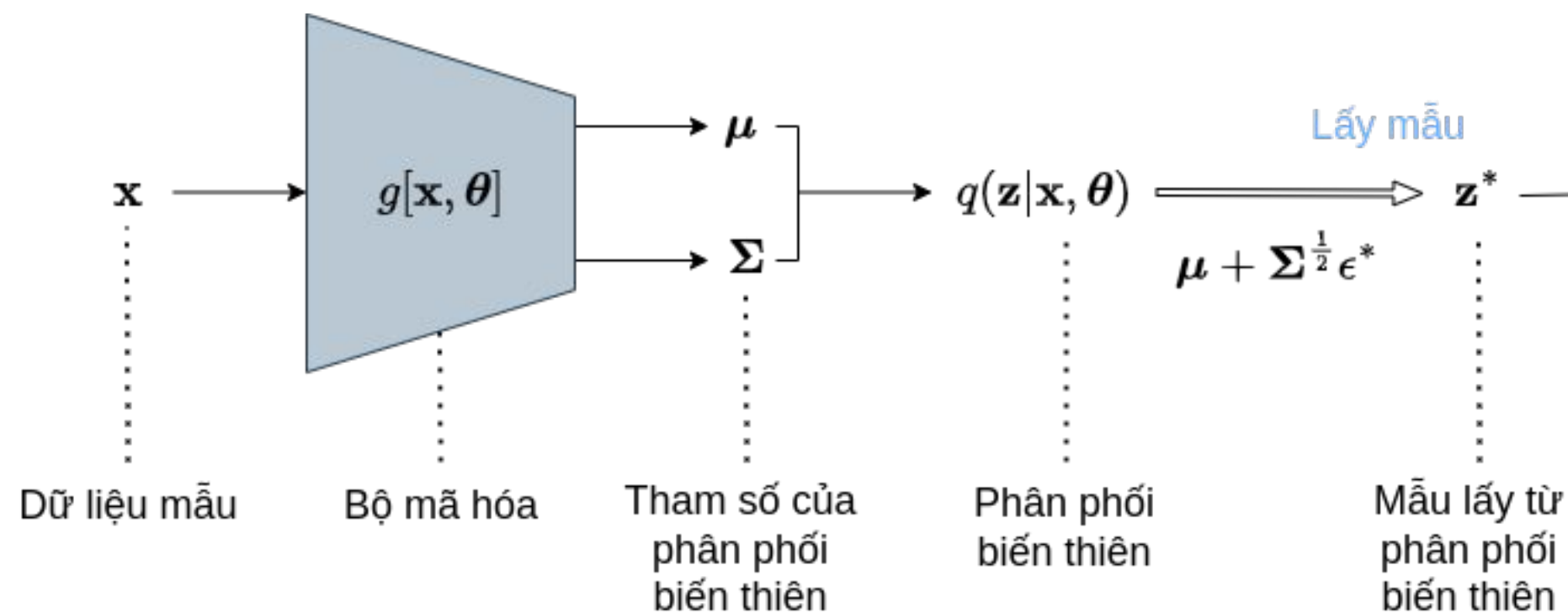
3.2 | Mô hình tự mã hóa



<https://arxiv.org/pdf/1312.6114.pdf>

3. PHƯƠNG PHÁP

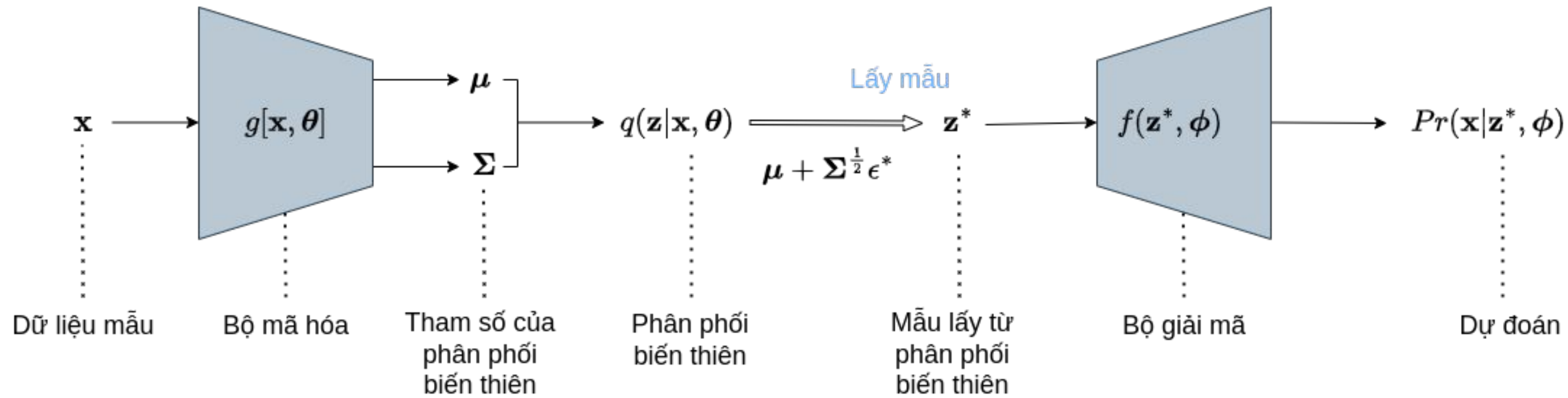
3.2 | Mô hình tự mã hóa



<https://arxiv.org/pdf/1312.6114.pdf>

3. PHƯƠNG PHÁP

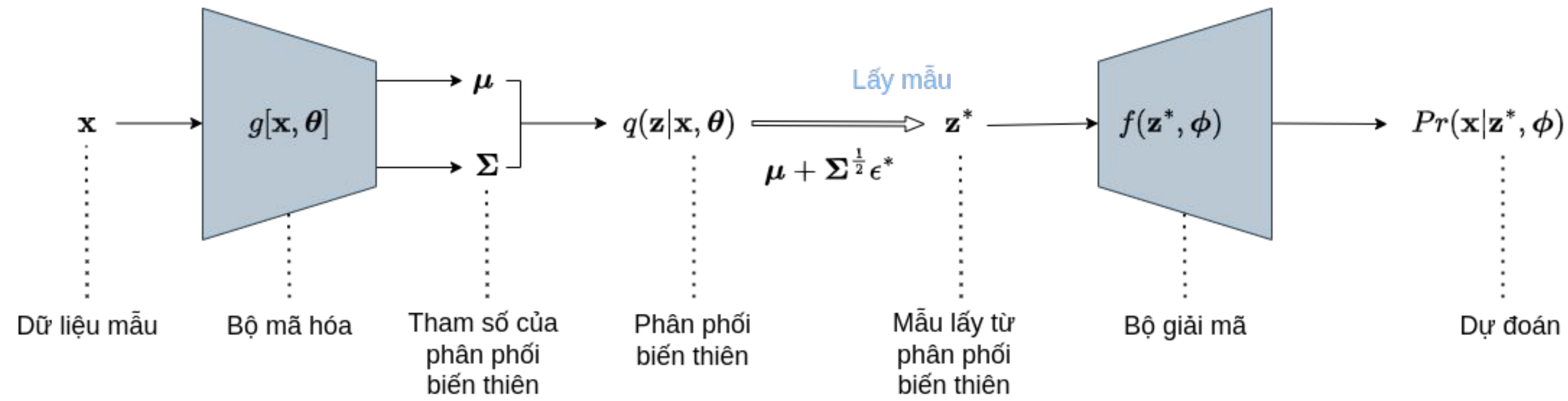
3.2 | Mô hình tự mã hóa



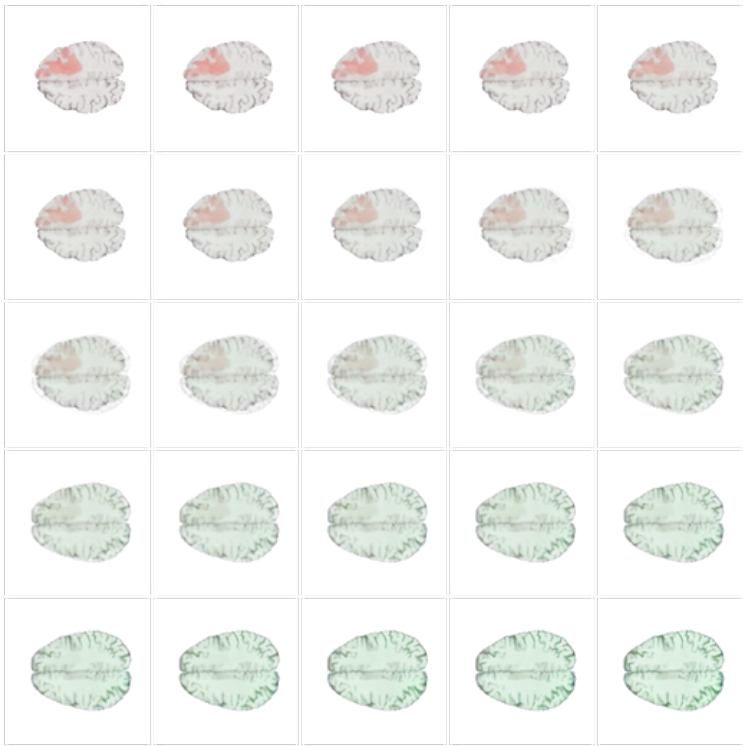
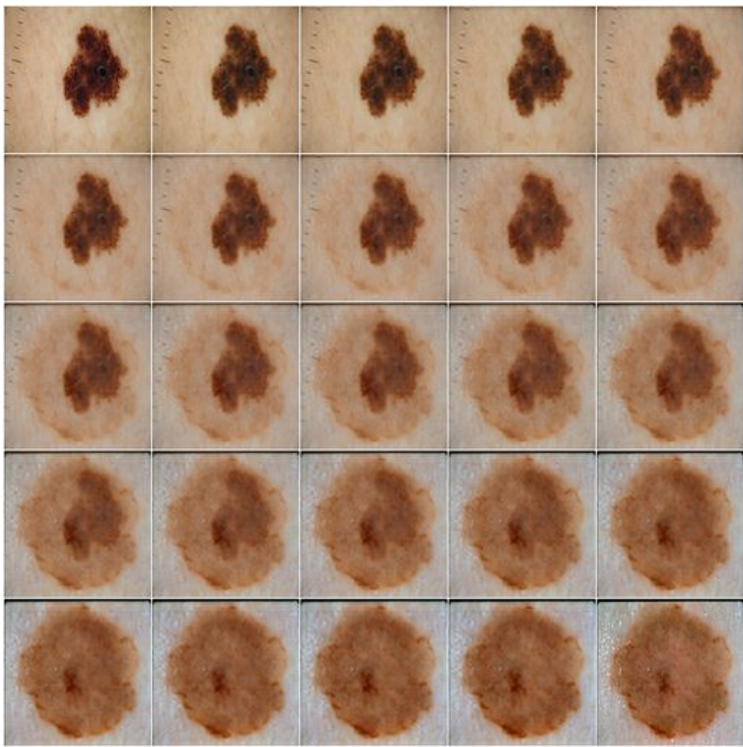
<https://arxiv.org/pdf/1312.6114.pdf>

3. PHƯƠNG PHÁP

3.2 | Mô hình tự mã hóa



Nội suy: $\mathbf{z} = \alpha \times \mathbf{z}_1 + (1 - \alpha) \times \mathbf{z}_2$

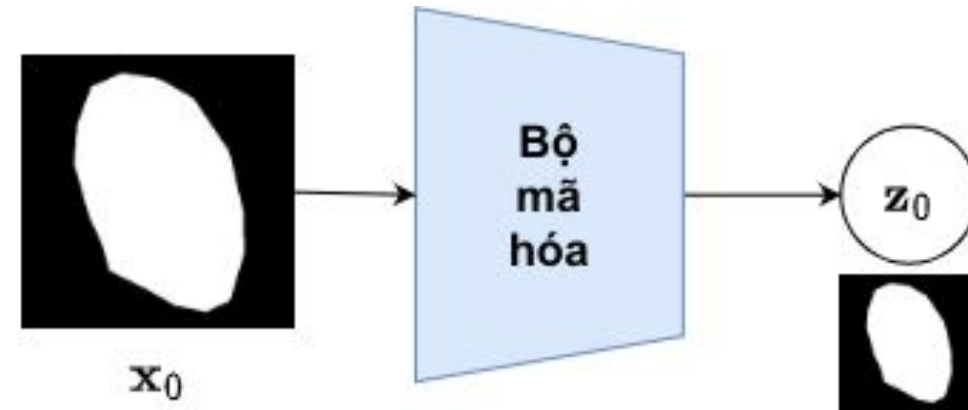


<https://arxiv.org/pdf/1312.6114.pdf>

3. PHƯƠNG PHÁP

3.3 | Mô hình đề xuất

Quá trình
khuếch tán xuôi

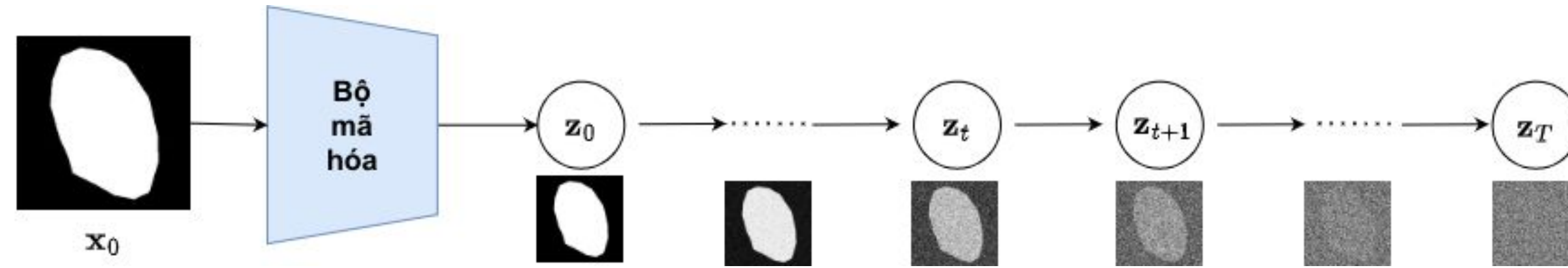


3. PHƯƠNG PHÁP

3.3 | Mô hình đề xuất



Quá trình
khuếch tán xuôi

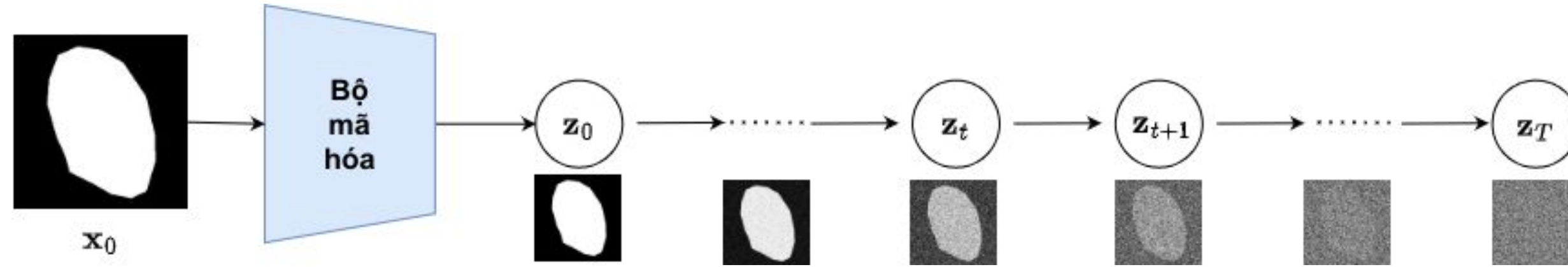


3. PHƯƠNG PHÁP

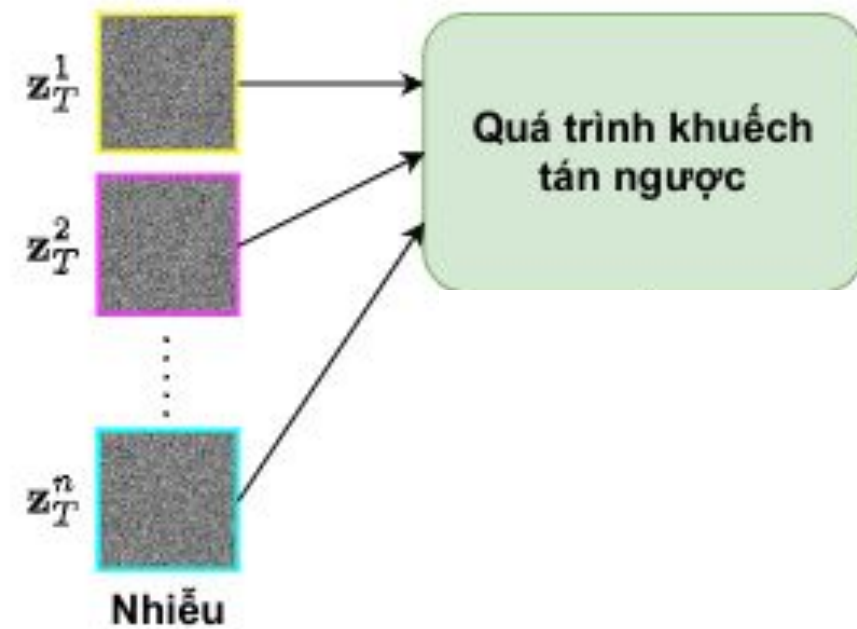
3.3 | Mô hình đề xuất



Quá trình
khuếch tán xuôi



Quá trình
khuếch tán ngược

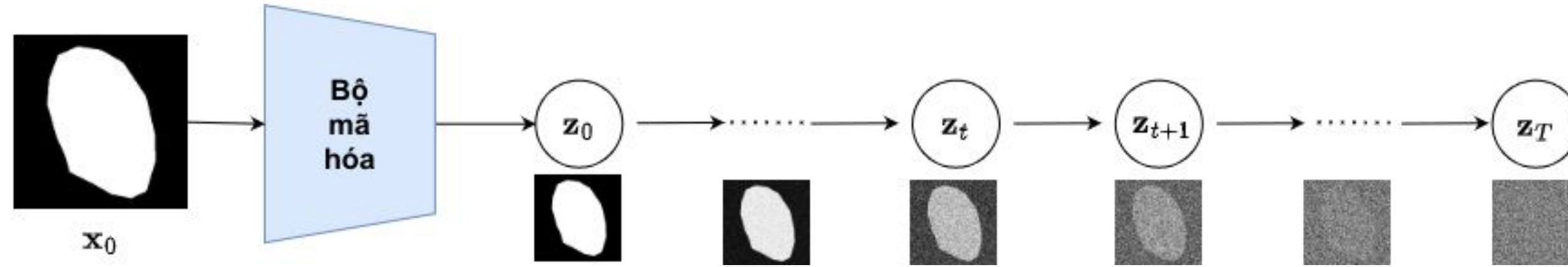


3. PHƯƠNG PHÁP

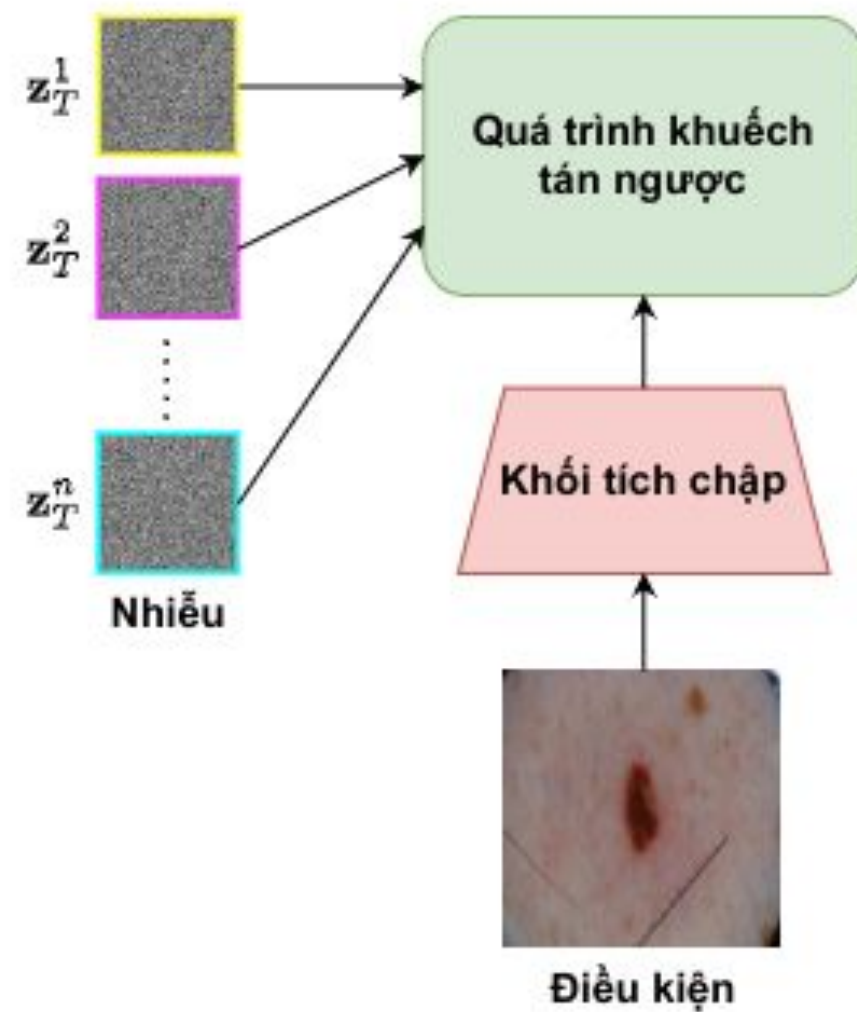
3.3 | Mô hình đề xuất



Quá trình
khuếch tán xuôi



Quá trình
khuếch tán ngược

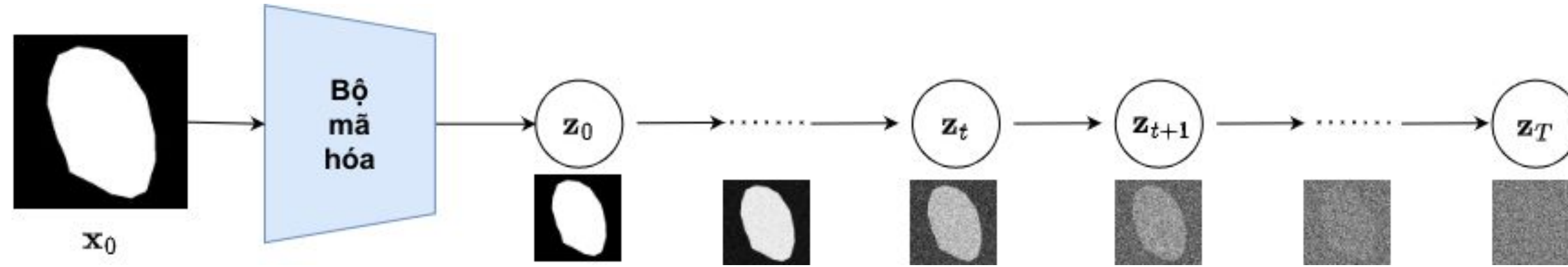


3. PHƯƠNG PHÁP

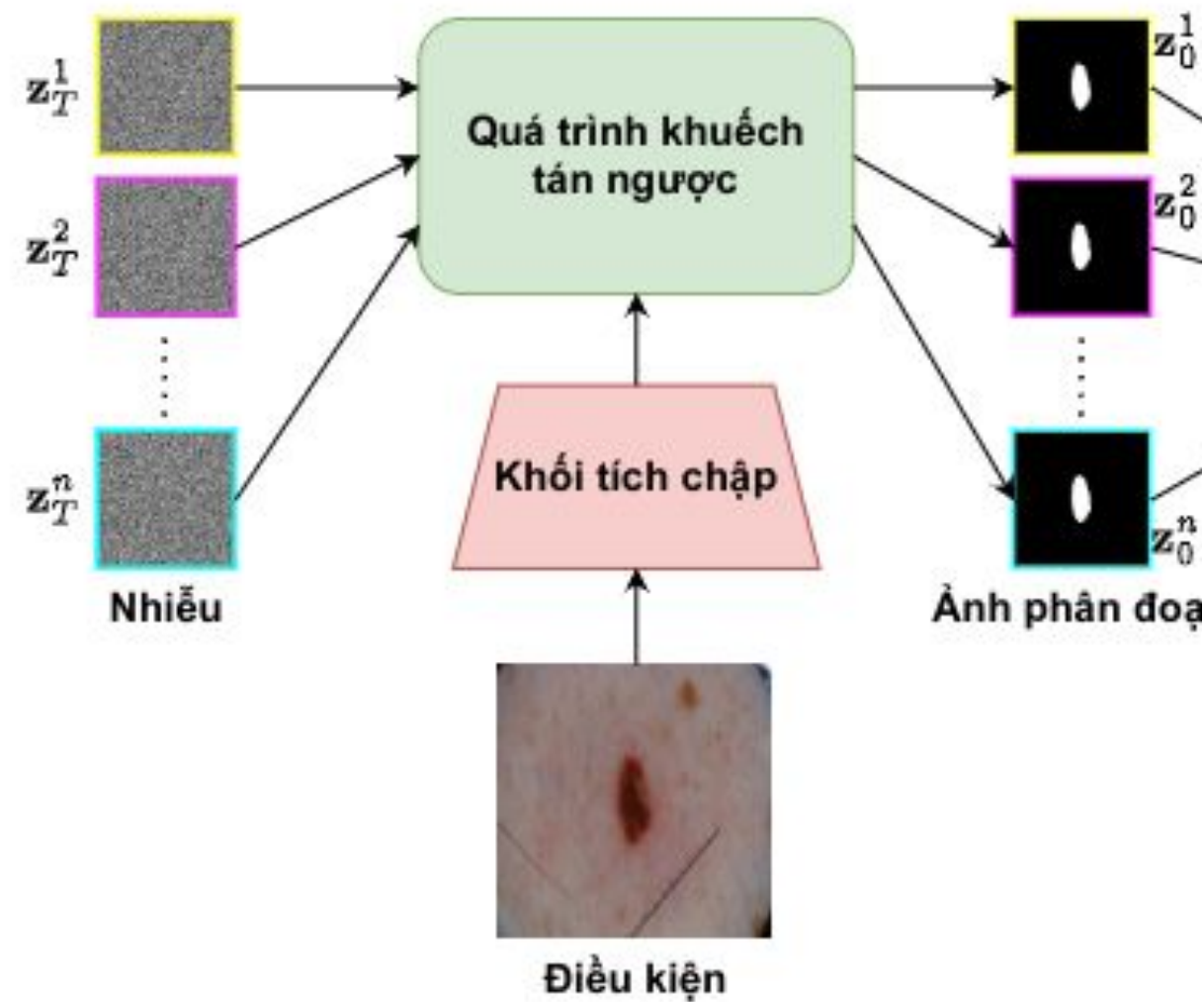
3.3 | Mô hình đề xuất



Quá trình
khuếch tán xuôi



Quá trình
khuếch tán ngược

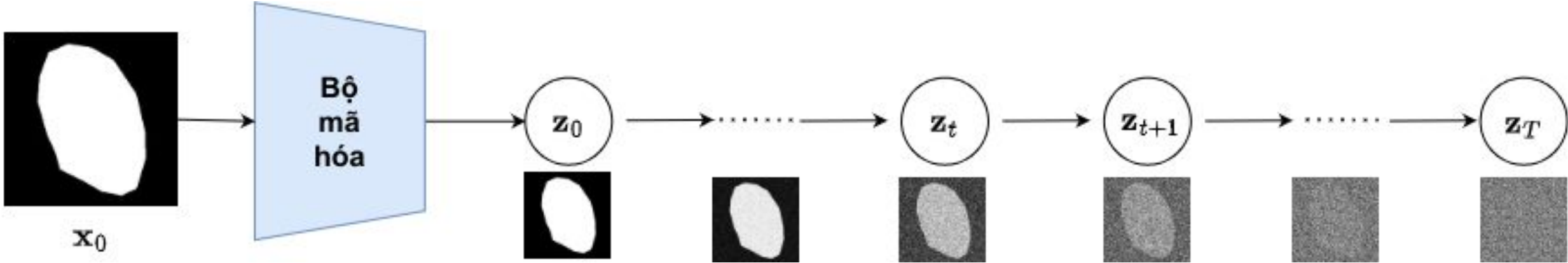


3. PHƯƠNG PHÁP

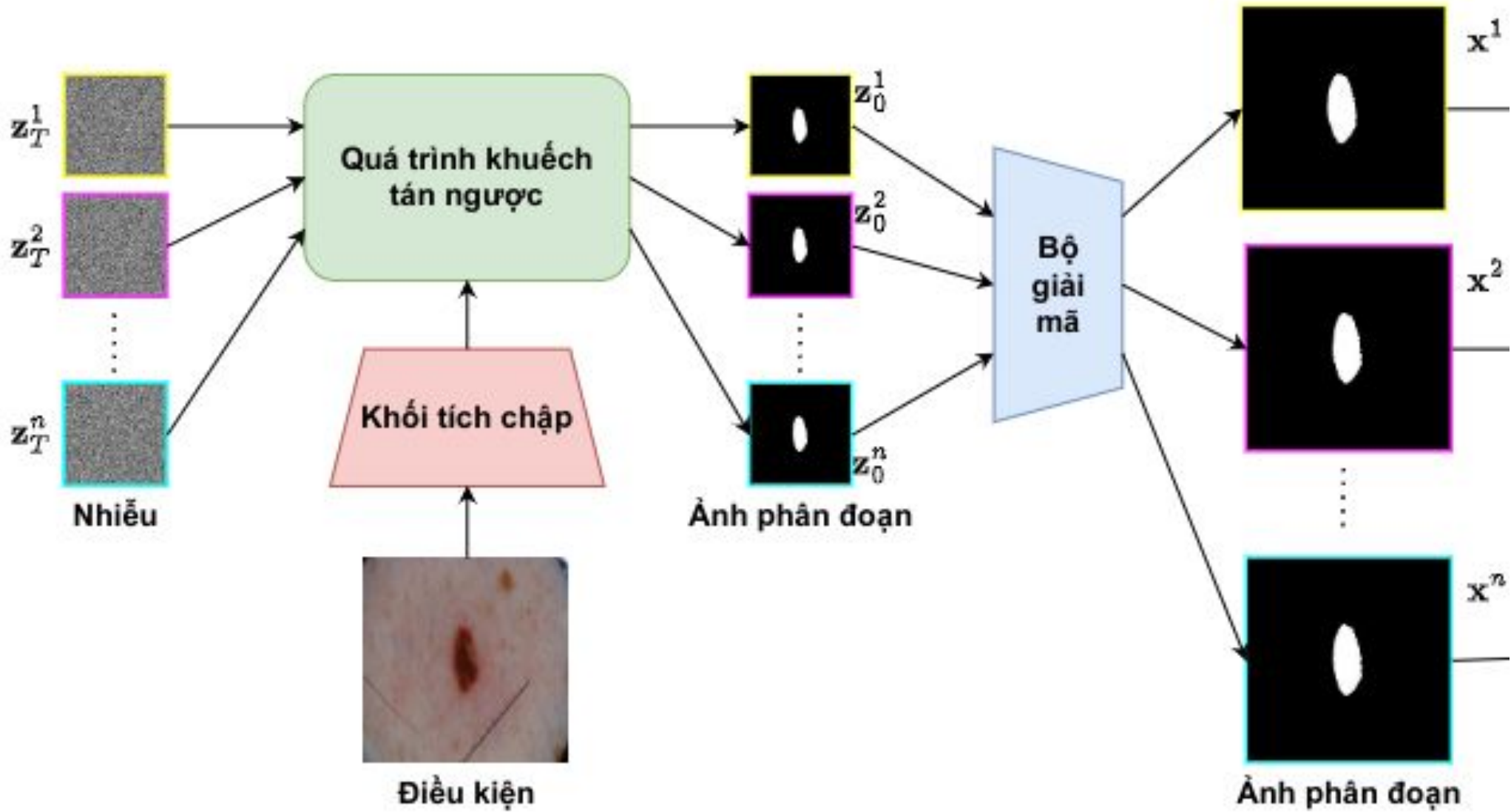
3.3 | Mô hình đề xuất



Quá trình
khuếch tán xuôi



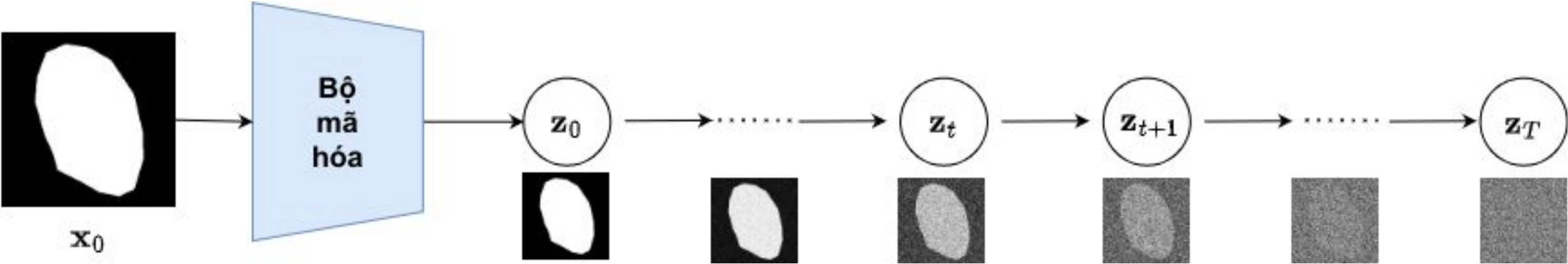
Quá trình
khuếch tán ngược



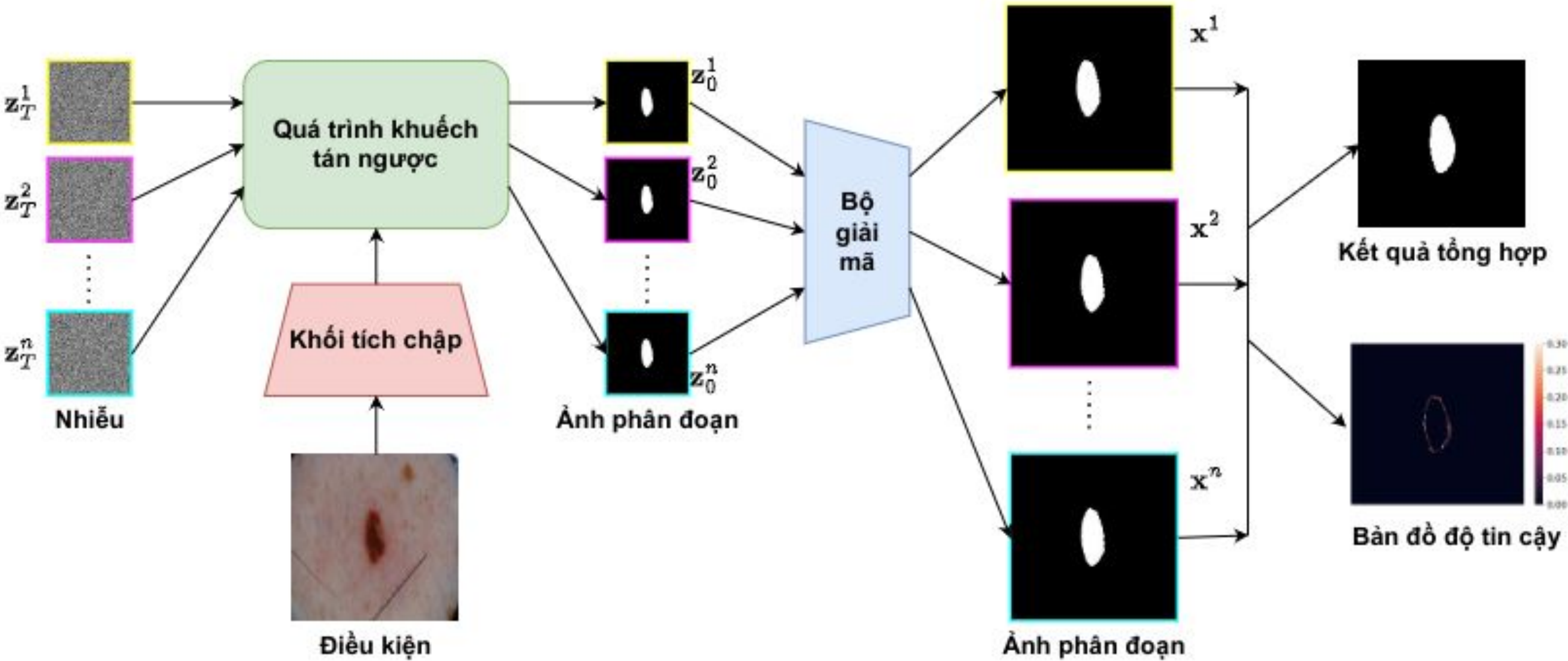
3. PHƯƠNG PHÁP

3.3 | Mô hình đề xuất

Quá trình khuếch tán xuôi

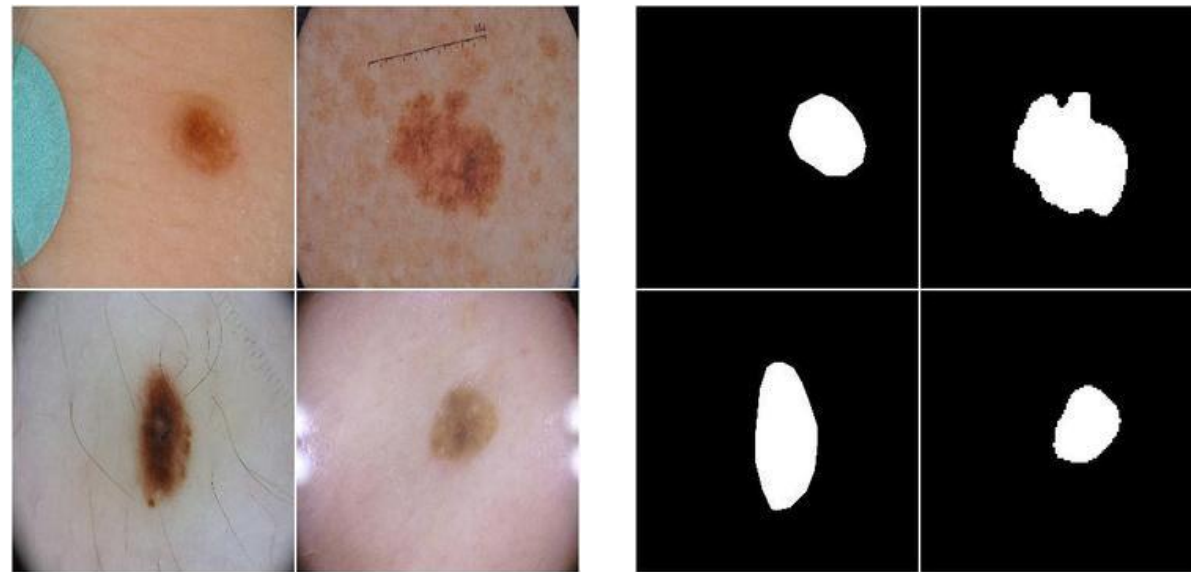


Quá trình khuếch tán ngược



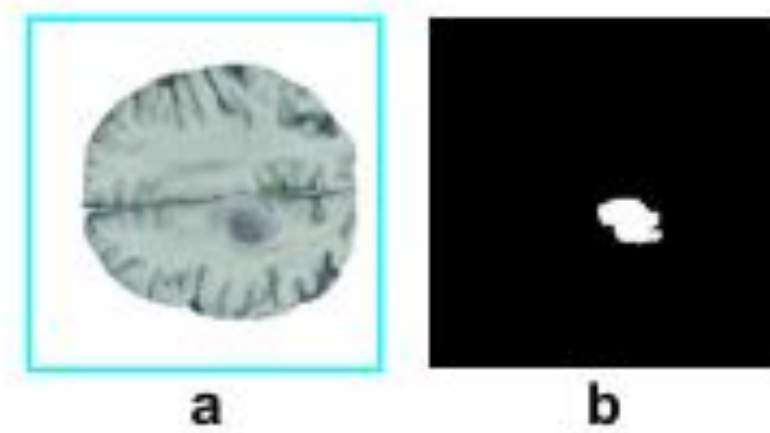
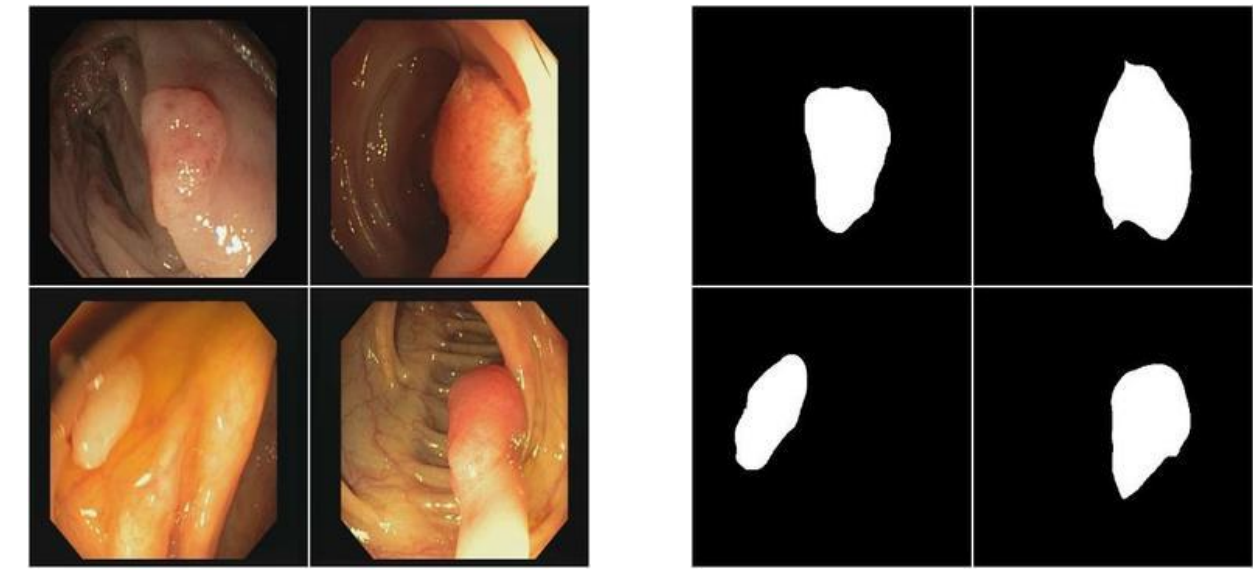
4. THÍ NGHIỆM

4.1 | Dữ liệu

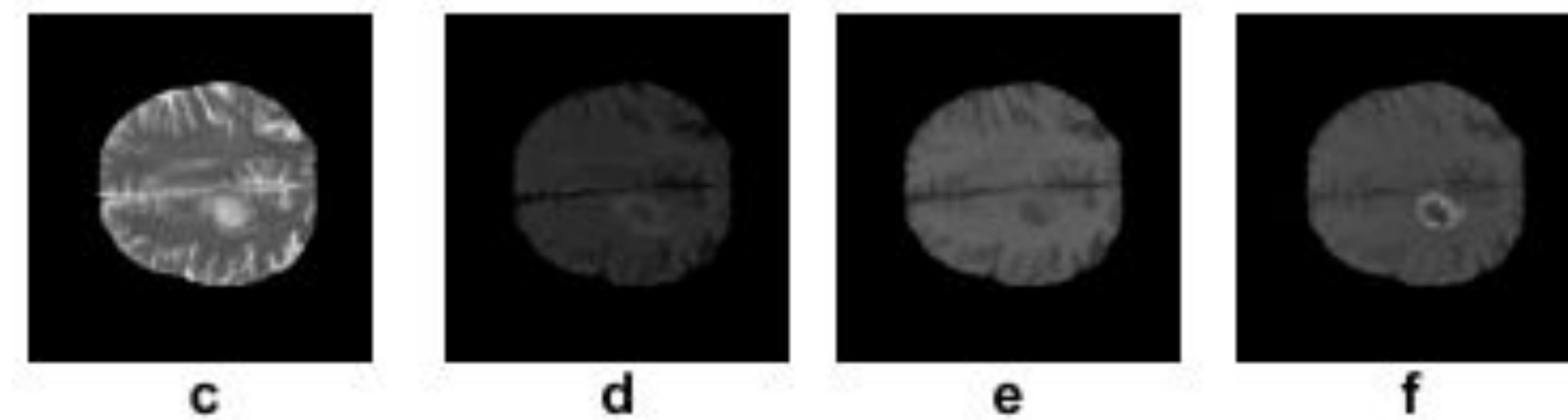


ISIC-2018

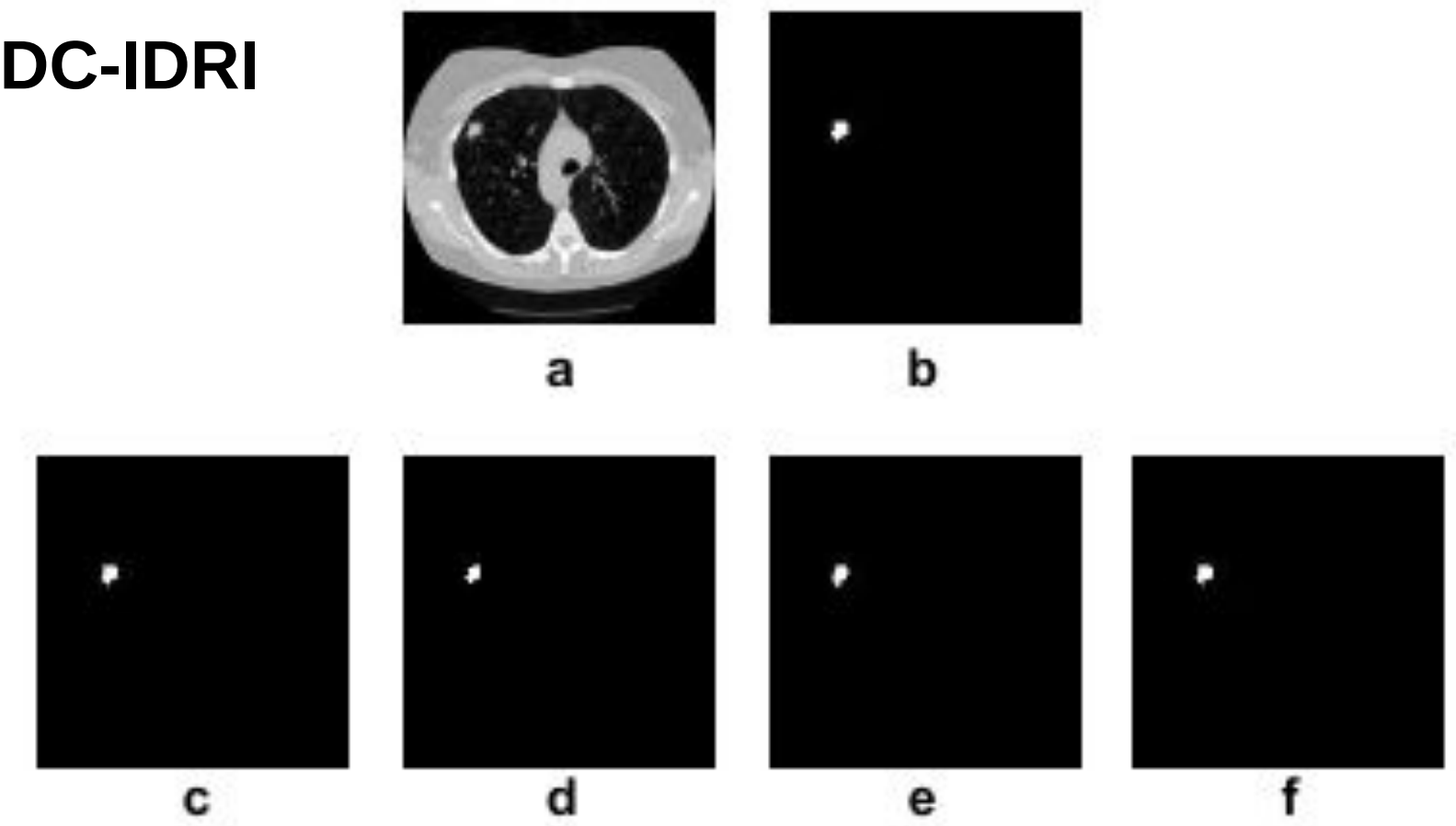
CVC-Clinic



BraTS-2020



LIDC-IDRI



4. THÍ NGHIỆM

4.2 | Thí nghiệm mô hình tự mã hóa



Dữ liệu	Đầu vào	Dice(%)	IoU(%)	SSIM	PSNR
ISIC-2018	Mask	98.4	96.9	0.98	38.4
	Image	97.9	96.0	0.94	37.2
CVC-Clinic	Mask	99.5	99.0	0.98	38.7
	Image	94.1	89.0	0.94	34.5
BraTS-2020	Mask	99.0	98.1	0.99	48.4
	Image	93.4	87.7	0.98	44.7
LIDC-IDRI	Mask	94.4	89.4	0.99	46.7
	Image	98.9	97.8	0.89	33.2

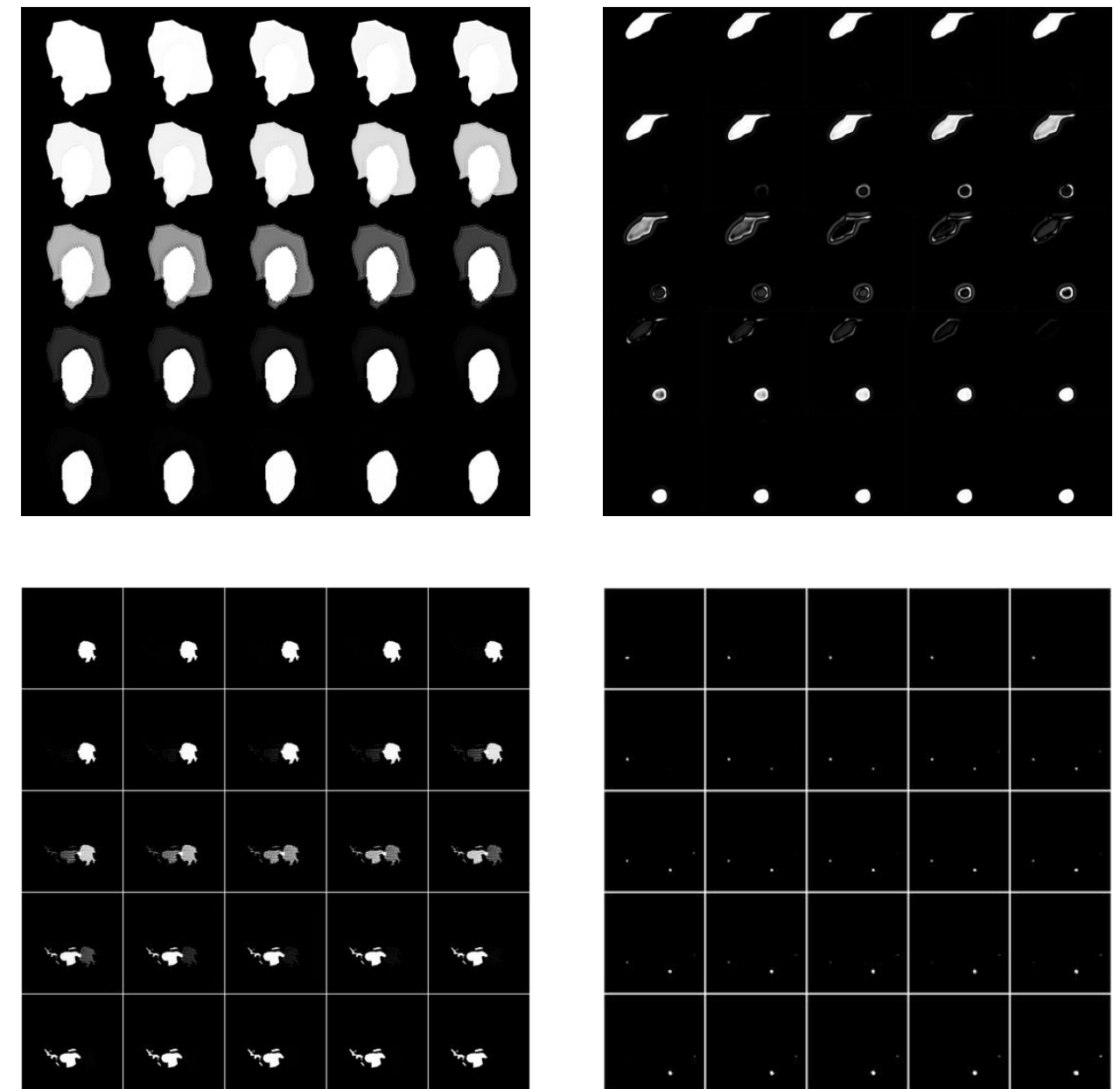
4. THÍ NGHIỆM

4.2 | Thí nghiệm mô hình tự mã hóa



Nội suy trên miền ẩn

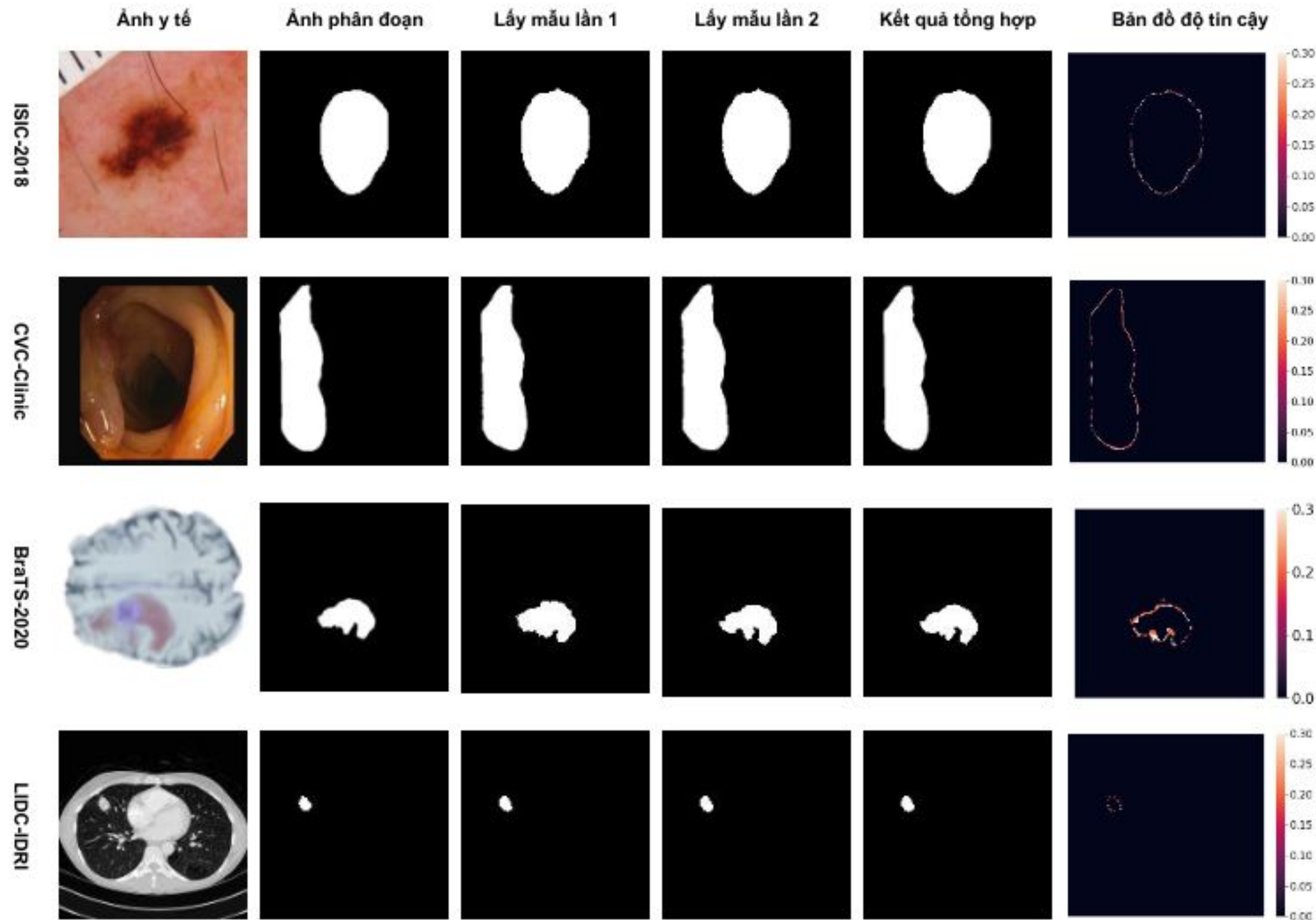
$$\mathbf{z} = \alpha \times \mathbf{z}_1 + (1 - \alpha) \times \mathbf{z}_2$$



Dữ liệu	Đầu vào	Dice(%)	IoU(%)	SSIM	PSNR
ISIC-2018	Mask	98.4	96.9	0.98	38.4
	Image	97.9	96.0	0.94	37.2
CVC-Clinic	Mask	99.5	99.0	0.98	38.7
	Image	94.1	89.0	0.94	34.5
BraTS-2020	Mask	99.0	98.1	0.99	48.4
	Image	93.4	87.7	0.98	44.7
LIDC-IDRI	Mask	94.4	89.4	0.99	46.7
	Image	98.9	97.8	0.89	33.2

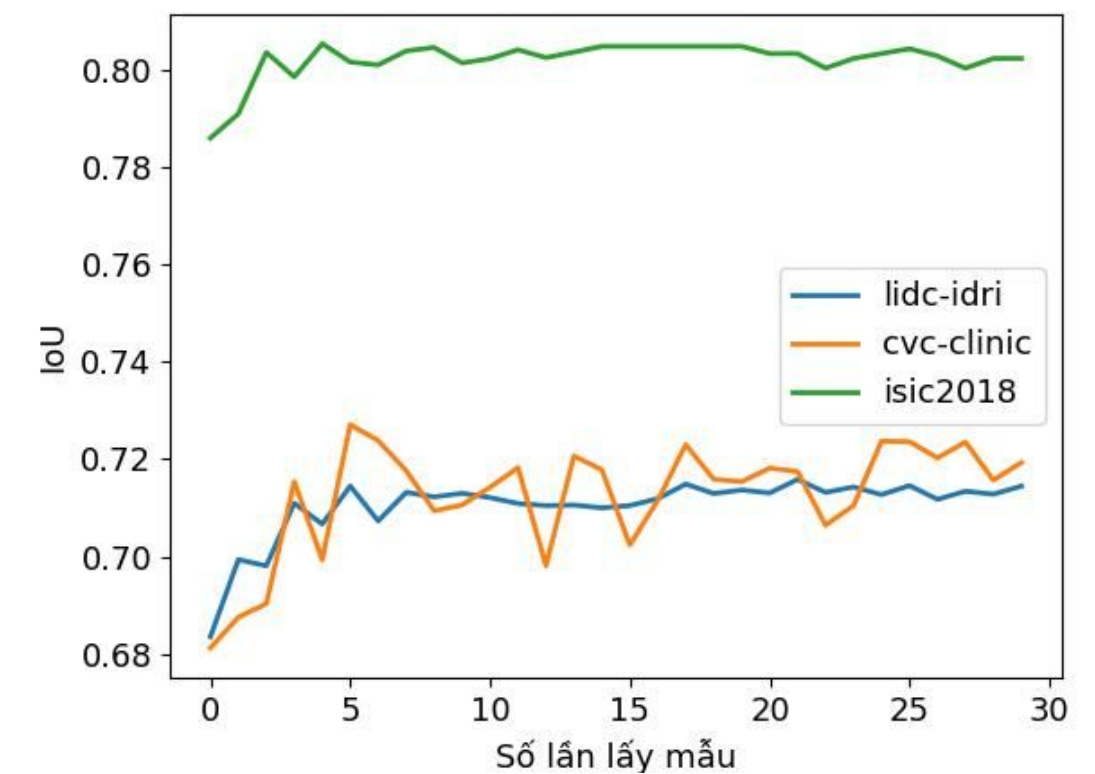
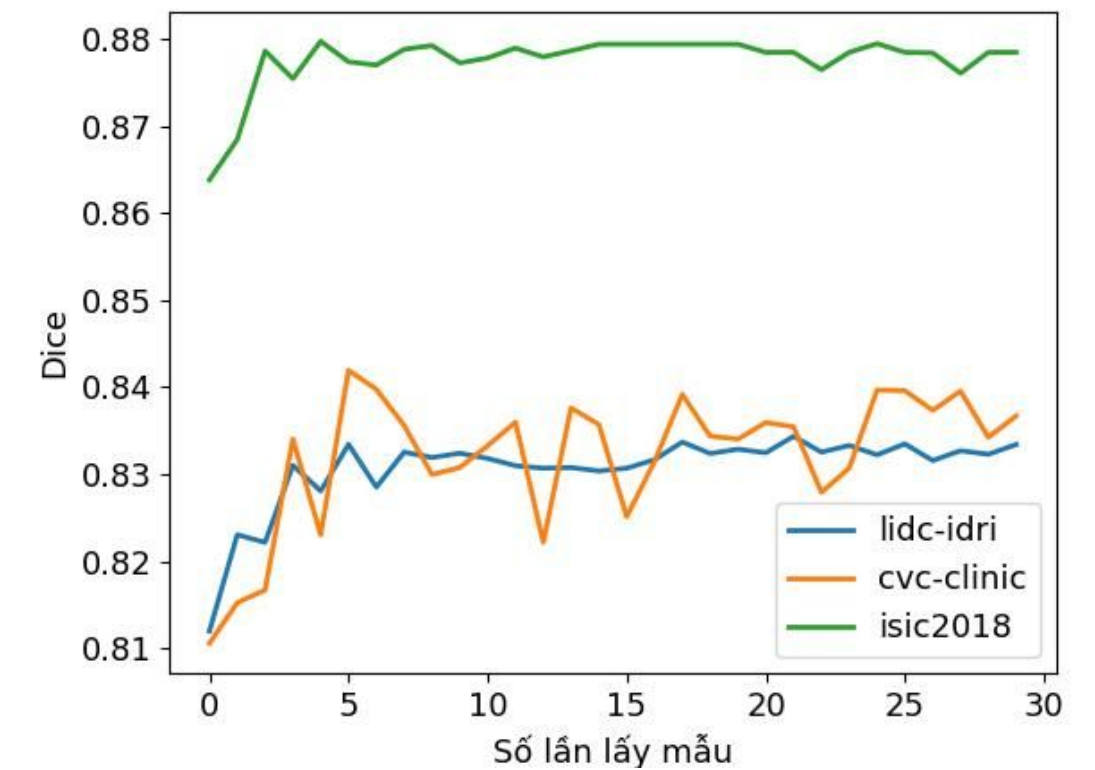
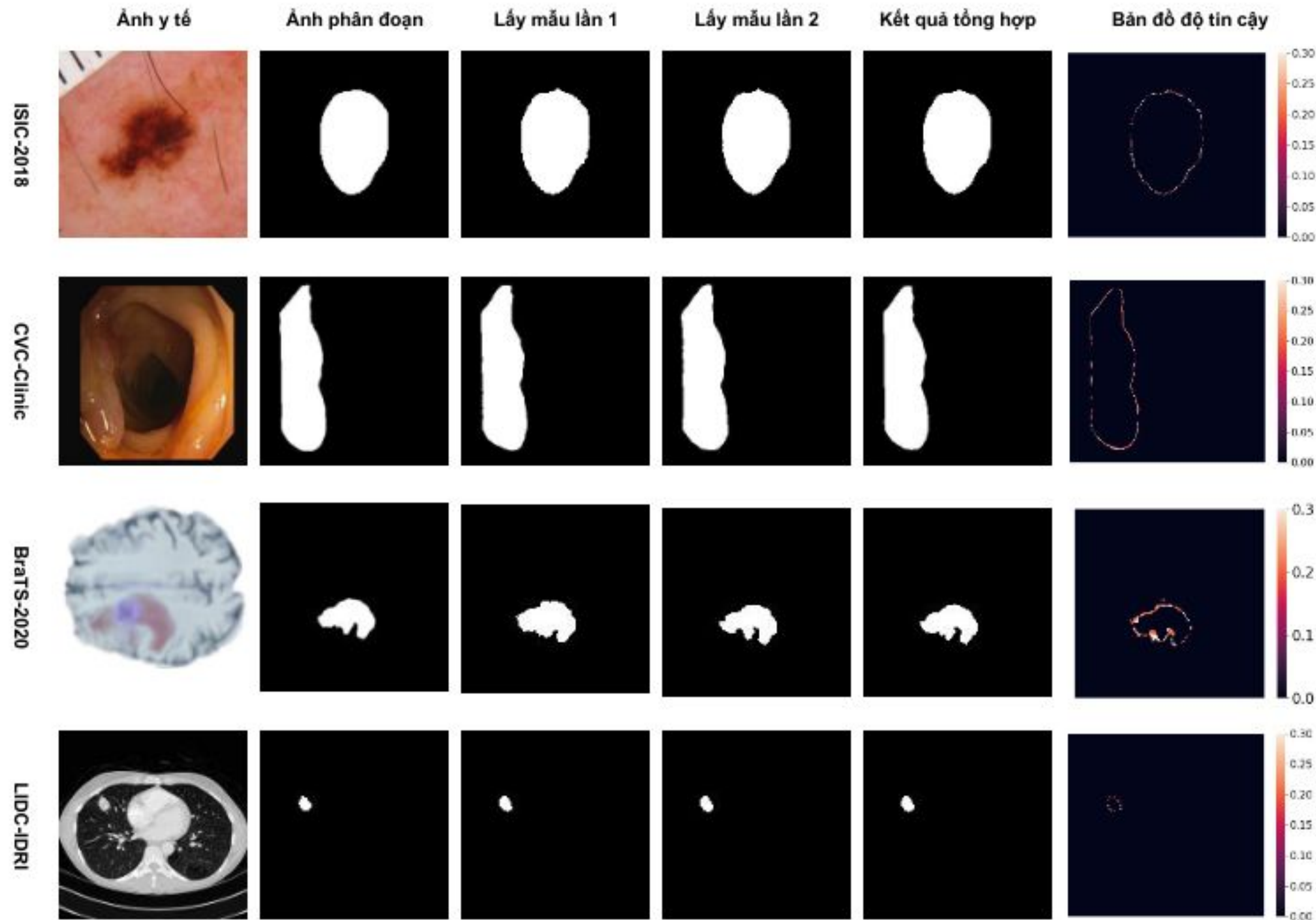
4. THÍ NGHIỆM

4.3 | Thí nghiệm số lần lấy mẫu



4. THÍ NGHIỆM

4.3 | Thí nghiệm số lần lấy mẫu



4. THÍ NGHIỆM

4.4 | Thí nghiệm trên miền ẩn



Dữ liệu	Kích thước	Miền ẩn	Dice (%)	IoU(%)	I-Var	B-Var
ISIC-2018	(64, 64)	-	87.2	77.4	0.0191	0.2507
	(256, 256)	(64, 64)	88.0	80.5	0.0138	0.2424
CVC-Clinic	(64, 64)	-	83.8	72.0	0.0080	0.2532
	(256, 256)	(64, 64)	84.5	73.1	0.0045	0.2437
BraTS-2020	(64, 64)	-	87.0	76.9	0.0020	0.2780
	(256, 256)	(64, 64)	88.9	78.0	0.0020	0.2452
LIDC-IDRI	(64, 64)	-	82.0	69.6	0.0001	0.4951
	(128, 128)	(32, 32)	83.5	71.6	0.0001	0.2399

4. THÍ NGHIỆM

4.4 | Thí nghiệm trên miền ẩn



Dữ liệu	Kích thước	Miền ẩn	Dice (%)	IoU(%)	I-Var	B-Var	I-Var (Bác sĩ)	B-Var (Bác sĩ)
ISIC-2018	(64, 64)	-	87.2	77.4	0.0191	0.2507		
	(256, 256)	(64, 64)	88.0	80.5	0.0138	0.2424		
CVC-Clinic	(64, 64)	-	83.8	72.0	0.0080	0.2532		
	(256, 256)	(64, 64)	84.5	73.1	0.0045	0.2437		
BraTS-2020	(64, 64)	-	87.0	76.9	0.0020	0.2780		
	(256, 256)	(64, 64)	88.9	78.0	0.0020	0.2452		
LIDC-IDRI	(64, 64)	-	82.0	69.6	0.0001	0.4951	0.0002	0.3921
	(128, 128)	(32, 32)	83.5	71.6	0.0001	0.2399	0.0003	0.2426

4. THÍ NGHIỆM



4.5 | So sánh với các mô hình khác

**Các mô hình cũ
theo hướng tiếp cận 1-1**

Mô hình	Dữ liệu					
	ISIC-2018		CVC-Clinic		BraTS-2020	
	Dice(%)	IoU(%)	Dice(%)	IoU(%)	Dice(%)	IoU(%)
UNet	85.6	78.5	82.3	75.0	77.3	70.6
UNet++	81.0	72.9	79.4	72.9	76.5	70.1
ResUNet	87.1	78.2	81.5	73.6	78.4	71.3
nnUNet	88.0	80.9	81.3	73.3	88.2	80.4
MedSegLatDiff	88.0	80.5	84.5	73.1	88.8	78.0

4. THÍ NGHIỆM



4.5 | So sánh với các mô hình khác

**Các mô hình cũ
theo hướng tiếp cận 1-1**

Mô hình	Dữ liệu					
	ISIC-2018		CVC-Clinic		BraTS-2020	
	Dice(%)	IoU(%)	Dice(%)	IoU(%)	Dice(%)	IoU(%)
UNet	85.6	78.5	82.3	75.0	77.3	70.6
UNet++	81.0	72.9	79.4	72.9	76.5	70.1
ResUNet	87.1	78.2	81.5	73.6	78.4	71.3
nnUNet	88.0	80.9	81.3	73.3	88.2	80.4
MedSegLatDiff	88.0	80.5	84.5	73.1	88.8	78.0

**Các mô hình mới
theo hướng tiếp cận 1-n**

Mô hình	Dữ liệu			
	ISIC-2018		BraTS-2020	
	Dice(%)	IoU(%)	Dice(%)	IoU(%)
EnsembleDiff	88.2	80.7	89.7	80.9
SegDiff	87.3	79.4	85.7	77.0
MedSegDiff	91.3	84.1	89.9	81.2
MedSegLatDiff	88.0	80.5	88.8	78.0

5. KẾT LUẬN



5.1 | Các vấn đề được giải quyết trong nghiên cứu

- Sử dụng **mô hình khuếch tán có điều kiện** giải quyết bài toán phân toán ảnh y tế, có thể mô phỏng quả **một nhóm các bác sĩ** cùng tham gia vào quá trình phân đoạn và tạo ra **bản đồ độ tin cậy**.
- Tận dụng **mô hình tự mã hóa** giúp chuyển dữ liệu sang miền không gian ẩn.
- Thực hiện **mô hình khuếch tán trên miền không gian ẩn**, giúp mô hình tăng tốc và học tốt hơn trong quá trình huấn luyện và suy diễn.

5. KẾT LUẬN



5.1 | Các vấn đề được giải quyết trong nghiên cứu

- Sử dụng **mô hình khuếch tán có điều kiện** giải quyết bài toán phân toán ảnh y tế, có thể mô phỏng quả **một nhóm các bác sĩ** cùng tham gia vào quá trình phân đoạn và tạo ra **bản đồ độ tin cậy**.
- Tận dụng **mô hình tự mã hóa** giúp chuyển dữ liệu sang miền không gian ẩn.
- Thực hiện **mô hình khuếch tán trên miền không gian ẩn**, giúp mô hình tăng tốc và học tốt hơn trong quá trình huấn luyện và suy diễn.

5.2 | Các hướng nghiên cứu tương lai

- Tăng cường các **phương pháp mã hóa** và **kết hợp điều kiện** vào quá trình học nhiều của mô hình.
- Áp dụng thêm các **phương pháp lấy mẫu nhanh** để tăng tốc quá trình lấy mẫu cho mô hình khuếch tán.
- Sử dụng **hàm mất mát đầy đủ** học cả giá trị trung bình và phương sai để học phân phối của dữ liệu thay vì hàm mất mát đơn giản được sử dụng trong nghiên cứu này.



Cảm ơn các thầy cô đã lắng nghe!